



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОРОДА МОСКВЫ**
**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы**
«Колледж малого бизнеса № 4»
(ГБПОУ КМБ № 4)

База данных SQL

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент(ка): Козлова София

Группа: ИПО 21.24

Руководитель: Александр Сергеевич Рыбаков

Отчётная работа защищена с оценкой « ____ » _____

Оглавление

Глоссарий по SQL	3
Лабораторная работа № 2	6
1. Цель работы	6
ПРИМЕРЫ:.....	Ошибка! Закладка не определена.
4. Задание	Ошибка! Закладка не определена.
Лабораторная работа № 3	14
1. Цель работы	14
ПРИМЕРЫ:.....	Ошибка! Закладка не определена.
4 задание	Ошибка! Закладка не определена.
Лабораторная работа № 4	24
1. Цель работы	24
ПРИМЕРЫ:.....	Ошибка! Закладка не определена.
4 Задание	Ошибка! Закладка не определена.
Лабораторная работа № 5	34
1. Цель работы	34
ПРИМЕРЫ:.....	Ошибка! Закладка не определена.
4 задание	Ошибка! Закладка не определена.
Лабораторная работа № 6	44
1. Цель работы	44
ПРИМЕРЫ:.....	Ошибка! Закладка не определена.
4. задание	Ошибка! Закладка не определена.
Лабораторная работа № 7	54
1. Цель работы	54
ПРИМЕРЫ:.....	Ошибка! Закладка не определена.
4 задание	Ошибка! Закладка не определена.
Лабораторная работа № 8	58
1. Цель работы	58
ПРИМЕРЫ:.....	Ошибка! Закладка не определена.
4. Задание.....	Ошибка! Закладка не определена.
Лабораторная работа № 9	71
1. Цель работы	71
ПРИМЕРЫ:.....	Ошибка! Закладка не определена.

4. задание	Ошибка! Закладка не определена.
Лабораторная работа № 10	74
1. Цель работы	74
ПРИМЕРЫ:.....	Ошибка! Закладка не определена.
4 задание	77
Лабораторная работа № 11	79
Цель работы.....	79
Примеры:::	79
Самостоятельное задание	Ошибка! Закладка не определена.
Лабораторная работа № 12	88
Цель работы.....	88
Примеры:::	Ошибка! Закладка не определена.
Самостоятельное задание	Ошибка! Закладка не определена.
Лабораторная работа № 13	107
Цель работы.....	107
Примеры:::	Ошибка! Закладка не определена.
Самостоятельная работа:.....	110
Лабораторная работа №14:.....	118
Цель:	118
Примеры:::	Ошибка! Закладка не определена.
Самостоятельная работы:.....	120

Глоссарий по SQL

1. Команды выборки данных

SELECT - выбрать данные из таблицы

DISTINCT - выбрать только уникальные значения

TOP - выбрать первые N строк

AS - дать столбцу или таблице псевдоним

2. Фильтрация и сортировка

WHERE - отфильтровать строки по условию

ORDER BY - отсортировать результат

LIKE - поиск по шаблону

IN - проверить вхождение в список

BETWEEN - выбрать значения в диапазоне

IS NULL - проверить на пустое значение

3. Агрегатные функции

COUNT() - посчитать количество строк

SUM() - вычислить сумму

AVG() - вычислить среднее значение

MIN() - найти минимальное значение

MAX() - найти максимальное значение

4. Группировка

GROUP BY - сгруппировать строки

HAVING - отфильтровать группы

5. Соединение таблиц

JOIN - соединить таблицы

INNER JOIN - внутреннее соединение (только совпадающие строки)

LEFT JOIN - левое соединение (все строки из левой таблицы)

RIGHT JOIN - правое соединение (все строки из правой таблицы)

FULL JOIN - полное соединение

CROSS JOIN - декартово произведение

6. Объединение запросов

UNION - объединить результаты запросов (уникальные значения)

UNION ALL - объединить результаты (все значения)

7. Подзапросы

Подзапрос в WHERE - фильтрация по результату другого запроса

Подзапрос в SELECT - вычисление значений

EXISTS - проверить существование строк

ANY / ALL - сравнение со всеми/любым значением подзапроса

8. Функции работы с данными

ROUND() - округление чисел

CEILING() / FLOOR() - округление вверх/вниз

UPPER() / LOWER() - преобразование регистра

LEN() - длина строки

SUBSTRING() - часть строки

REPLACE() - замена подстроки

CONVERT() / CAST() - преобразование типа данных

GETDATE() - текущая дата и время

DATEADD() - добавить интервал к дате

DATEDIFF() - разница между датами

9. Создание и изменение структуры (DDL)

CREATE TABLE - создать таблицу

ALTER TABLE - изменить таблицу

ADD COLUMN - добавить столбец

DROP COLUMN - удалить столбец

DROP TABLE - удалить таблицу

PRIMARY KEY - задать первичный ключ

FOREIGN KEY - задать внешний ключ

NOT NULL - запретить пустые значения

DEFAULT - значение по умолчанию

10. Работа с данными (DML)

INSERT INTO - добавить новые строки

UPDATE - изменить существующие строки

DELETE - удалить строки

VALUES - указать значения для вставки

11. Другие команды

SET - установить значение

FROM - указать таблицу для выборки

CASE - условное выражение

WHEN / THEN / ELSE - условия в CASE

END - завершение блока CASE

Лабораторная работа № 2

Команда SELECT

Цель работы

1. Изучение основ выборки данных.
2. Изучение конструкции DISTINCT | ALL.
3. Изучение сортировки данных.
4. Изучение конструкции TOP.
5. Изучение конструкции OFFSET и FETCH.

Примеры::

1

SQLQuery1.sql...9\User (58))*

1

2

3

4

5

SELECT

*

FROM

Академик

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Аничков Николай Николаевич	1885-11-03 00:00:00.000	медицина	1939
2	Бартольд Василий Владимирович	1869-11-15 00:00:00.000	историк	1913
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	1854-07-13 00:00:00.000	астрофизик	1903
4	Бородин Иван Парфеньевич	1847-01-30 00:00:00.000	ботаник	1902
5	Вальден Павел Иванович	1863-07-26 00:00:00.000	химик-технолог	1910
6	Вернадский Владимир Иванович	1863-03-12 00:00:00.000	геохимик	1908

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLocalD

2

SQLQuery1.sql...9\User (58))*

1

2

3

4

5

SELECT

ФИО, Дата_рождения

FROM

Академик

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Дата_рождения
1	Аничков Николай Николаевич	1885-11-03 00:00:00.000
2	Бартольд Василий Владимирович	1869-11-15 00:00:00.000
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	1854-07-13 00:00:00.000
4	Бородин Иван Парфеньевич	1847-01-30 00:00:00.000
5	Вальден Павел Иванович	1863-07-26 00:00:00.000
6	Вернадский Владимир Иванович	1863-03-12 00:00:00.000

Запрос успешно выполнен.

3

SQLQuery1.sql...9\User (58))*

1

2

3

4

SELECT

'Академик ' + ФИО + ', специализация: ' + Специализация AS Информация

FROM

Академик

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Информация
1	Академик Аничков Николай Николаевич, специализа...
2	Академик Бартольд Василий Владимирович, специали...
3	Академик Белопольский Аристарх Аполлонович, специ...
4	Академик Бородин Иван Парфеньевич, специализация:...
5	Академик Вальден Павел Иванович, специализация: хи...
6	Академик Вернадский Владимир Иванович, специализа...

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSS

4

SQLQuery1.sql...9\User (58))*

1

2

3

4

5

6

SELECT

ФИО

, [Через год] = Год_присвоения_звания + 1

FROM

Академик

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Через год
1	Аничков Николай Николаевич	1940
2	Бартольд Василий Владимирович	1914
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	1904
4	Бородин Иван Парфеньевич	1903
5	Вальден Павел Иванович	1911
6	Вернадский Владимир Иванович	1909

Запрос успешно выполнен.

5

SQLQuery1.sql...9\User (58))*

1

2

3

4

SELECT DISTINCT

Специализация

FROM

Академик

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Специализация
1	астрофизик
2	ботаник
3	геолог
4	геохимик
5	зоолог
6	историк

Запрос успешно выполнен.

6

SQLQuery1.sql...9\User (58))*

1
2
3
4
5
6
7

```
SELECT
*
FROM
  Академик
ORDER BY
  Год_присвоения_звания
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Карпинский Александр Петрович	1847-01-07 00:00:00.000	геолог	1889
2	Соболевский Алексей Иванович	1857-01-07 00:00:00.000	лингвист	1900
3	Бородин Иван Парфеньевич	1847-01-30 00:00:00.000	ботаник	1902
4	Белопольский Аристарх Аполлонович	1854-07-13 00:00:00.000	астрофизик	1903
5	Ольденбург Сергей Фёдорович	1863-09-26 00:00:00.000	историк	1903
6	Коковцов Павел Константинович	1861-07-01 00:00:00.000	историк	1906

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLocalD

7

SQLQuery1.sql...9\User (58))*

1
2
3
4
5
6
7
8

```
SELECT
*
FROM
  Академик
ORDER BY
  Специализация DESC
, ФИО ASC
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Вальден Павел Иванович	1863-07-26 00:00:00.000	химик-технолог	1910
2	Ипатьев Владимир Николаевич	1867-11-21 00:00:00.000	химик	1916
3	Курнаков Николай Семёнович	1860-12-06 00:00:00.000	химик	1913
4	Истрин Василий Михайлович	1865-02-22 00:00:00.000	филолог	1907
5	Перетц Владимир Николаевич	1870-01-31 00:00:00.000	филолог	1914
6	Павлов Иван Петрович	1849-09-26 00:00:00.000	физиолог	1907

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQL

8

SQLQuery1.sql...9\User (58))*

1
2
3
4
5
6
7

```
SELECT TOP 2
*
FROM
  Академик
ORDER BY
  ФИО ASC
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Аничков Николай Николаевич	1885-11-03 00:00:00.000	медицина	1939
2	Бартольд Василий Владимирович	1869-11-15 00:00:00.000	историк	1913

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLoc

9

SQLQuery1.sql...9\User (58))*

```
1 SELECT TOP 30 PERCENT
2 *
3 FROM
4 Академик
5 ORDER BY
6 Год_присвоения_звания
7
```

81 % Проблемы не найдены.

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Карпинский Александр Петрович	1847-01-07 00:00:00.000	геолог	1889
2	Соболевский Алексей Иванович	1857-01-07 00:00:00.000	лингвист	1900
3	Бородин Иван Парфеньевич	1847-01-30 00:00:00.000	ботаник	1902
4	Белопольский Аристарх Аполлонович	1854-07-13 00:00:00.000	астрофизик	1903
5	Ольденбург Сергей Федорович	1863-09-26 00:00:00.000	историк	1903
6	Коковцов Павел Константинович	1861-07-01 00:00:00.000	историк	1906

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLocalD

10

SQLQuery1.sql...9\User (58))*

```
1 SELECT TOP 4 WITH TIES
2 *
3 FROM
4 Академик
5 ORDER BY
6 Год_присвоения_звания
7
```

81 % Проблемы не найдены.

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Карпинский Александр Петрович	1847-01-07 00:00:00.000	геолог	1889
2	Соболевский Алексей Иванович	1857-01-07 00:00:00.000	лингвист	1900
3	Бородин Иван Парфеньевич	1847-01-30 00:00:00.000	ботаник	1902
4	Белопольский Аристарх Аполлонович	1854-07-13 00:00:00.000	астрофизик	1903
5	Ольденбург Сергей Федорович	1863-09-26 00:00:00.000	историк	1903

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLocalD

11

SQLQuery1.sql...9\User (58))*

```
1 SELECT
2 *
3 FROM
4 Академик
5 ORDER BY
6 ФИО
7 OFFSET 2 ROWS
8
```

81 % Проблемы не найдены.

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Белопольский Аристарх Аполлонович	1854-07-13 00:00:00.000	астрофизик	1903
2	Бородин Иван Парфеньевич	1847-01-30 00:00:00.000	ботаник	1902
3	Вальден Павел Иванович	1863-07-26 00:00:00.000	химик-технолог	1910
4	Вернадский Владимир Иванович	1863-03-12 00:00:00.000	геохимик	1908
5	Виноградов Павел Гаврилович	1854-11-30 00:00:00.000	историк	1914
6	Ипатьев Владимир Николаевич	1867-11-21 00:00:00.000	химик	1916

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLocalD

12

SQLQuery1.sql...9\User (58))*

```

1 SELECT
2 *
3 FROM
4 Академик
5 ORDER BY
6 ФИО
7 OFFSET 2 ROWS
8 FETCH NEXT 8 ROWS ONLY
9

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Белопольский Аристарх Аполлонович	1854-07-13 00:00:00.000	астрофизик	1903
2	Бородин Иван Парфеньевич	1847-01-30 00:00:00.000	ботаник	1902
3	Вальден Павел Иванович	1863-07-26 00:00:00.000	химик-технолог	1910
4	Вернадский Владимир Иванович	1863-03-12 00:00:00.000	геохимик	1908
5	Виноградов Павел Гаврилович	1854-11-30 00:00:00.000	историк	1914
6	Ипатьев Владимир Николаевич	1867-11-21 00:00:00.000	химик	1916

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLocal

Самостоятельное задание

1

4.1.sql - Уче...09\User (54))*

```

1 SELECT ФИО, Специализация, Дата_рождения
2 FROM Академик
3

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Специализация	Дата_рождения
1	Аничков Николай Николаевич	медицина	1885-11-03 00:00:00.000
2	Бартольд Василий Владимирович	историк	1869-11-15 00:00:00.000
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	астрофизик	1854-07-13 00:00:00.000
4	Бородин Иван Парфеньевич	ботаник	1847-01-30 00:00:00.000
5	Вальден Павел Иванович	химик-технолог	1863-07-26 00:00:00.000
6	Вернадский Владимир Иванович	геохимик	1863-03-12 00:00:00.000

Запрос успешно выполнен.

2

4.2.sql - Уче...09\User (54))*

```

1 SELECT
2 CONCAT(ФИО + N'О присвоении звания', Год_присвоения_звания) AS "О присвоении звания"
3 FROM Академик

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	О присвоении звания
1	Аничков Николай НиколаевичО присвоении звания1939
2	Бартольд Василий ВладимировичО присвоении звания...
3	Белопольский Аристарх АполлоновичО присвоении зва...
4	Бородин Иван ПарфеньевичО присвоении звания1902
5	Вальден Павел ИвановичО присвоении звания1910
6	Вернадский Владимир ИвановичО присвоении звания19...

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLocal

3

4.3.sql - Уче...09\User (54))*

```

1  SELECT
2    ФИО, [Через 5 лет] = Год_присвоения_звания + 5
3  FROM Академик;

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты

	ФИО	Через 5 лет
1	Аничков Николай Николаевич	1944
2	Бартольд Василий Владимирович	1918
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	1908
4	Бородин Иван Парфеньевич	1907
5	Вальден Павел Иванович	1915
6	Вернадский Владимир Иванович	1913

Запрос успешно выполнен.

4

4.4.sql - Уче...09\User (57))*

```

1  SELECT DISTINCT Год_присвоения_звания
2  FROM Академик;

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты

	Год_присвоения_звания
1	1889
2	1900
3	1902
4	1903
5	1906
6	1907

Запрос успешно выполнен.

5

4.5.sql - Уче...09\User (54))*

```

1  SELECT *
2  FROM Академик
3  ORDER BY Дата_рождения DESC;

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Аничков Николай Николаевич	1885-11-03 00:00:00.000	медицина	1939
2	Перетц Владимир Николаевич	1870-01-31 00:00:00.000	филолог	1914
3	Бартольд Василий Владимирович	1869-11-15 00:00:00.000	историк	1913
4	Ипатьев Владимир Николаевич	1867-11-21 00:00:00.000	химик	1916
5	Истрин Василий Михайлович	1865-02-22 00:00:00.000	филолог	1907
6	Марр Николай Яковлевич	1865-01-06 00:00:00.000	лингвист	1912

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQL

6

4.6.sql - Уче...09\User (54))*

```

1 SELECT *
2 FROM Академик
3 ORDER BY Специализация DESC, Год_присвоения_звания DESC, ФИО ASC;

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Вальден Павел Иванович	1863-07-26 00:00:00.000	химик-технолог	1910
2	Ипатьев Владимир Николаевич	1867-11-21 00:00:00.000	химик	1916
3	Курнаков Николай Семёнович	1860-12-06 00:00:00.000	химик	1913
4	Перетц Владимир Николаевич	1870-01-31 00:00:00.000	филолог	1914
5	Истрин Василий Михайлович	1865-02-22 00:00:00.000	филолог	1907
6	Павлов Иван Петрович	1849-09-26 00:00:00.000	физиолог	1907

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQL

7

4.7.sql - Уче...09\User (52))*

```

1 SELECT TOP 1 *
2 FROM Академик
3 ORDER BY ФИО DESC;

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Стеков Владимир Андреевич	1864-01-09 00:00:00.000	математик	1912

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQL

8

4.8.sql - Уче...09\User (54))* 4.9.sql - Учеб...09\User (53))* 4.7.sql - Учеб...09\User (52))*

```

1 SELECT TOP 1 ФИО
2 FROM Академик
3 ORDER BY Год_присвоения_звания ASC;

```

81 % 3 0 ↑ ↓ Проблемы не найдены.

Стр: 2 Симв: 14 Табуляция CRLF

Подключено. (1/1) (localdb)\MSSQLLocalDB (15... S_BMESH_09\User (54) Учебная 00:00:00 0 строки

9

4.9.sql - Уче...09\User (53))* 4.7.sql - Учеб..._09\User (52))*

```

1 SELECT TOP 10 PERCENT *
2 FROM Академик
3 ORDER BY ФИО ASC;

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Аничков Николай Николаевич	1885-11-03 00:00:00.000	медицина	1939
2	Бартольд Василий Владимирович	1869-11-15 00:00:00.000	историк	1913

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLocal

10

4.10.sql - Уч...09\User (55))* 4.8.sql - Учеб..._09\User (54))* 4.9.sql - Учеб..._09\User (53))*

```

1 SELECT *
2 FROM Академик
3 WHERE Год_присвоения_звания IN (
4     SELECT DISTINCT TOP 5 Год_присвоения_звания
5     FROM Академик
6     ORDER BY Год_присвоения_звания ASC
7 )
8 ORDER BY Год_присвоения_звания ASC;

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Карпинский Александр Петрович	1847-01-07 00:00:00.000	геолог	1889
2	Соболевский Алексей Иванович	1857-01-07 00:00:00.000	лингвист	1900
3	Бородин Иван Парфеньевич	1847-01-30 00:00:00.000	ботаник	1902
4	Белопольский Аристарх Аполлонович	1854-07-13 00:00:00.000	астрофизик	1903
5	Ольденбург Сергей Фёдорович	1863-09-26 00:00:00.000	историк	1903
6	Коковцов Павел Константинович	1861-07-01 00:00:00.000	историк	1906

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLocal

11

4.11.sql - Уч...09\User (65))* 4.10.sql - Учеб..._09\User (55))* 4.8.sql - Учеб...

```

1 SELECT *
2 FROM Академик
3 ORDER BY Дата_рождения ASC
4 OFFSET 9 ROWS;

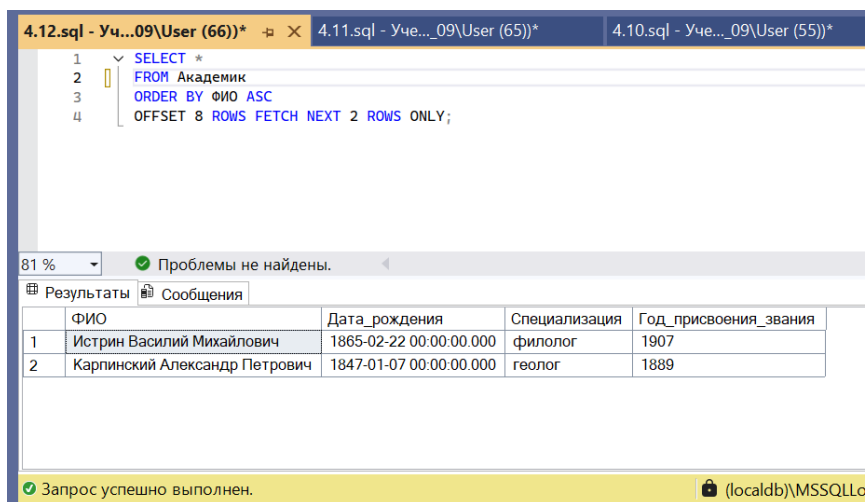
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Вернадский Владимир Иванович	1863-03-12 00:00:00.000	геохимик	1908
2	Вальден Павел Иванович	1863-07-26 00:00:00.000	химик-технолог	1910
3	Ольденбург Сергей Фёдорович	1863-09-26 00:00:00.000	историк	1903
4	Стеклов Владимир Андреевич	1864-01-09 00:00:00.000	математик	1912
5	Марр Николай Яковлевич	1865-01-06 00:00:00.000	лингвист	1912
6	Истрин Василий Михайлович	1865-02-22 00:00:00.000	филолог	1907

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLocal



Лабораторная работа № 3

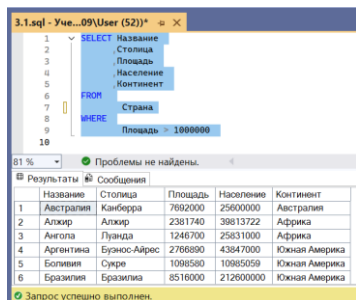
Фильтрация данных

1. Цель работы

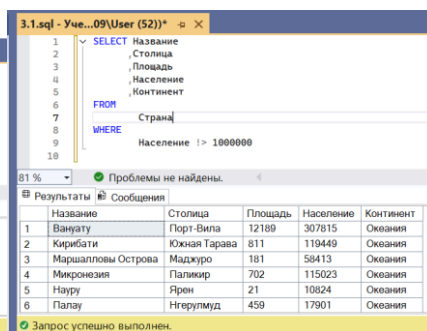
1. Изучение основ фильтрации данных.
2. Изучение операций сравнения.
3. Изучение логических операторов.
4. Изучение BETWEEN.
5. Изучение LIKE.
6. Изучение NULL.
7. Изучение IN.

Примеры:::

1.



2.



3.

3.1.sql - Уче...09\User (52))*

```
1 SELECT Название
2 , Столица
3 , Площадь
4 , Население
5 , Континент
6
7 FROM
8 Страна
9 WHERE
10 Континент = 'Африка'
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
2	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
3	Ботсвана	Габороне	600370	2209208	Африка
4	Буркина-Фасо	Уагадугу	274200	19034397	Африка

Запрос успешно выполнен.

4.

3.1.sql - Уче...09\User (52))*

```
1 SELECT Название
2 , Столица
3 , Площадь
4 , Население
5 , Континент
6
7 FROM
8 Страна
9 WHERE
10 Континент != 'Европа'
```

81 % 7 0

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Австралия	Канберра	7692000	25600000	Австралия
2	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
3	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
4	Аргентина	Буэнос-Айрес	2766890	43847000	Южная Америка
5	Боливия	Сукре	1098580	10985059	Южная Америка
6	Ботсвана	Габороне	600370	2209208	Африка

Запрос успешно выполнен.

5.

3.1.sql - Уче...09\User (52))*

```
1 SELECT Название
2 , Столица
3 , Площадь
4 , Население
5 , Континент
6
7 FROM
8 Страна
9 WHERE
10 (Население > 1000000) AND (Площадь < 1000000)
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Германия	Берлин	35788	83100000	Европа

Запрос успешно выполнен.

6.

3.1.sql - Уче...09\User (52))*

```

2      , Столица
3      , Площадь
4      , Население
5      , Континент
6
7      FROM
8      Страна
9
10     WHERE
11         (Континент = 'Европа') AND (Население > 10000000)
12         OR
13         (Континент = 'Азия') AND (Население > 50000000)

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Великобритания	Лондон	242495	66650000	Европа
2	Германия	Берлин	35788	83100000	Европа
3	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия
4	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия
5	Франция	Париж	643801	67000000	Европа
6	Япония	Токио	377975	125800000	Азия

Запрос успешно выполнен.

7.

3.1.sql - Уче...09\User (52))*

```

1      SELECT Название
2      , Столица
3      , Площадь
4      , Население
5      , Континент
6
7      FROM
8      Страна
9
10     WHERE
11         (Население BETWEEN 10000000 AND 100000000)
12         AND
13         (Площадь >= 1000000 AND (Площадь <= 2000000))

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
--	----------	---------	---------	-----------	-----------

Запрос успешно выполнен.

8.

3.1.sql - Уче...09\User (52))*

```

1      SELECT название
2      , Столица
3      , Площадь
4      , Население
5      , Континент
6
7      FROM
8      Страна
9
10     WHERE
11         Название BETWEEN 'Бенин' AND 'Ватикан' ORDER BY
12         Название

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Боливия	Сукре	1098580	10985059	Южная Америка
2	Ботсвана	Габороне	600370	2209208	Африка
3	Бразилия	Бразилиа	8516000	212600000	Южная Америка
4	Буркина-Фасо	Уагадугу	274200	19034397	Африка
5	Вануату	Порт-Вила	12189	307815	Океания

Запрос успешно выполнен.

9.

3.1.sql - Уче...09\User (52))* ✕

```

1  SELECT Название
2      ,Столица
3      ,Площадь
4      ,Население
5      ,Континент
6
7  FROM
8      Страна
9
10 WHERE
    Название LIKE 'С%'

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Самоа	Апиа	2842	198414	Океания
2	Соломоновы Острова	Хониара	28896	686878	Океания
3	США	Вашингтон	9834000	331000000	Северная Америка

Запрос успешно выполнен.

10.

3.1.sql - Уче...09\User (52))* ✕

```

1  SELECT Название
2      ,Столица
3      ,Площадь
4      ,Население
5      ,Континент
6
7  FROM
8      Страна
9
10 WHERE
    Название LIKE '_a%я'

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Папуа — Новая Гвинея	Порт-Морсби	462840	8935000	Океания

11.

3.1.sql - Уче...09\User (52))* ✕

```

1  SELECT Название
2      ,Столица
3      ,Площадь
4      ,Население
5      ,Континент
6
7  FROM
8      Страна
9
10 WHERE
    Название LIKE '__[aoy]%'

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Бразилия	Бразилиа	8516000	212600000	Южная Америка
2	Науру	Ярен	21	10824	Океания
3	США	Вашингтон	9834000	331000000	Северная Америка
4	Франция	Париж	643801	67000000	Европа
5	Япония	Токио	377975	125800000	Азия

12.

3.1.sql - Уче...09\User (52))*

```

1 SELECT Название
2 , Столица
3 , Площадь
4 , Население
5 , Континент
6 FROM
7 Страна
8 WHERE
9 Название LIKE '[А-Г]%'
10

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Австралия	Канберра	7692000	25600000	Австралия
2	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
3	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
4	Аргентина	Буэнос-Айрес	2766890	43847000	Южная Америка
5	Боливия	Сукре	1098580	10985059	Южная Америка
6	Ботсвана	Габороне	600370	2209208	Африка

Запрос успешно выполнен.

13.

3.1.sql - Уче...09\User (52))*

```

1 SELECT Название
2 , Столица
3 , Площадь
4 , Население
5 , Континент
6 FROM
7 Страна
8 WHERE
9 Название LIKE '^[А-Г,^С]%'
10

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия
2	Кирибати	Южная Тарава	811	119449	Океания
3	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия
4	Маршалловы Острова	Маджуро	181	58413	Океания
5	Микронезия	Паликир	702	115023	Океания
6	Науру	Ярен	21	10824	Океания

14.

3.1.sql - Уче...09\User (52))*

```

1 SELECT Название
2 , Столица
3 , Площадь
4 , Население
5 , Континент
6 FROM
7 Страна
8 WHERE
9 Столица IS NULL
10

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
--	----------	---------	---------	-----------	-----------

15.

3.1.sql - Уче...09\User (52))*

```

1 SELECT Название
2 , Столица
3 , Площадь
4 , Население
5 , Континент
6 FROM Страна
7 WHERE Континент IN ('Европа', 'Азия', 'Африка')

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
2	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
3	Ботсвана	Габороне	600370	2209208	Африка
4	Буркина-Фасо	Уагадугу	274200	19034397	Африка
5	Великобритания	Лондон	242495	66650000	Европа
6	Германия	Берлин	35788	83100000	Европа

Самостоятельное задание:

1.

SQLQuery2ca...A\User (94)) SQLQuery1ca...USER (51))

```

1 SELECT TOP 5 Название, Столица
2 FROM Страны
3 ORDER BY Площадь DESC;
4 --сортировка по убыванию площади(самые большие будут сверху)

```

133 % Проблемы не найдены.

Результаты

	Название	Столица
1	Бразилия	Бразилиа
2	Аргентина	Буэнос-Айрес
3	Алжир	Алжир
4	Ангола	Луанда
5	Боливия	Сукре

2.

S_BMESH_09\L... - dbo.Страна SQLQuery5.sq...9\User (52))*

```

1 SELECT Название
2 FROM Страна
3 WHERE Континент = 'Африка' AND Население <= 1000000;

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты

	Название
--	----------

3.

SQLQuery3ca... \USER (53)) SQLQuery2ca...A\USER (94)) SQLQuery1ca...A\USER (51))

```
1 SELECT Название, Столица, Площадь, Население, Континент
2 FROM Страны
3 WHERE Население > 5000000
4 AND Площадь < 100000
5 AND [Континент] != 'Европа'; --неравно
```

133 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Австрия	Вена	83858	8741753	Европа
2	Азербайджан	Баку	86600	9705600	Азия
3	Бельгия	Брюссель	30528	11250585	Европа
4	Венгрия	Будапешт	93030	9830485	Европа

4.

SQLQuery6.sq...9\User (52))*

```
1 SELECT Название
2 FROM Страна
3 WHERE (Континент IN ('Южная Америка', 'Северная Америка') AND Население > 20000000)
4 OR (Континент = 'Африка' AND Население > 30000000);
5
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название
1	Алжир
2	Аргентина
3	Бразилия
4	Венесуэла
5	США

3.

SQLQuery5ca... \USER (63)) SQLQuery4ca...A\USER (62))

```
1 SELECT Название
2 FROM Страны
3 WHERE Население > 10
4 AND Население < 1000000
5 AND Площадь < 500000
```

133 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название
1	Белиз
2	Бутан

6.

SQLQuery6ca... \USER (70)) SQLQuery5ca...A\USER (63)) SQLQuery4ca...A\USER (62))

```
1 SELECT Название
2 FROM Страны
3 WHERE Название NOT LIKE 'К%' --начинается с К
```

133 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название
1	Австрия
2	Азербайджан
3	Албания
4	Алжир
5	Ангола
6	Аргентина
7	Афганистан
8	Бангладеш

7.

SQLQuery9.sq...9\User (52))*

```
1 -- 7. Вывести список стран, в названии которых третья буква - «а», а предпоследняя - «и»
2 SELECT Название
3 FROM Страна
4 WHERE SUBSTRING(Название, 3, 1) = 'а'
5 AND SUBSTRING(Название, LEN(Название)-1, 1) = 'и';
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название
1	Бразилия
2	Франция

8.

SQLQuery10.s...9\User (52))*

```
1 -- 8. Вывести список стран, в названии которых вторая буква - гласная
2 SELECT Название
3 FROM Страна
4 WHERE SUBSTRING(Название, 2, 1) IN ('а', 'е', 'ё', 'и', 'о', 'у', 'ы', 'э', 'я', 'я');
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название
1	Боливия
2	Ботсвана
3	Буркина-Фасо
4	Вануату
5	Великобритания
6	Венесуэла
7	Германия
8	Кирибати
9	Китай
10	Маршалловы Острова

9.

SQLQuery10.s...9\User (52))*

```
1  -- 9. Вывести список стран, названия которых начинаются с букв от «К» до «П»
2  SELECT Название
3  FROM Страна
4  WHERE Название LIKE '[К-П]%' ;
5  -- или для некоторых SQL:
6  -- WHERE Название >= 'К' AND Название < 'Р' ;
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название
1	Кирибати
2	Китай
3	Маршалловы Острова
4	Микронезия
5	Науру
6	Новая Зеландия
7	Палау
8	Папуа — Новая Гвинея

10.

SQLQuery10c... \USER (75)) SQLQuery9ca...A\USER (73))

```
1  SELECT Название
2  FROM Страны
3  WHERE (Название LIKE 'A%' OR
4         Название LIKE 'B%' OR
5         Название LIKE 'Г%')
6  AND Название NOT LIKE 'Б%';
7
```

133 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

Название

11.

SQLQuery11c... \USER (76)) SQLQuery10ca...A\USER (75))

```
1  SELECT Название
2  FROM Страны
3  WHERE Столица IS NOT NULL
4  AND Столица != '' ;
5
```

133 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

Название	
1	Австрия
2	Азербайджан
3	Албания
4	Алжир
5	Ангола
6	Аргентина
7	Афганистан

12.

SQLQuery13.s...9\User (56))* 11.sql - Учебн..._09\User (53)) 10.sql - Учебн

```
1 -- 12. Вывести список стран Африки, Северной и Южной Америки
2 SELECT Название
3 FROM Страна
4 WHERE Континент IN ('Африка', 'Южная Америка', 'Северная Америка');
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название
1	Алжир
2	Ангола
3	Аргентина
4	Боливия
5	Ботсвана
6	Бразилия
7	Буркина-Фасо
8	Венесуэла
9	США

Лабораторная работа № 4

Типы данных и встроенные функции

Цель работы

1. Изучить основные типы данных.
2. Изучить встроенные функции для работы со строками.
3. Изучить встроенные функции для работы с числами.
4. Изучить встроенные функции для работы с датами и временем.
5. Изучить встроенные функции преобразования данных.
6. Изучить CASE и IF.

Примеры:::

1.

SQLQuery1.s... \USER (78)) SQLQuery12ca...A\USER (77)) SQLQuery11ca...A\USER (76))

```
1 SELECT ФИО, LEN(ФИО) AS Количество_символов
2 --возвращает количество символов в заданной строке
3 FROM Академики
4
```

133 % Проблемы не найдены.

	ФИО	Количество_символов
1	Аничков Николай Николаевич	26
2	Бартольд Василий Владимирович	29
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	33
4	Бородин Иван Парфеньевич	24
5	Вальден Павел Иванович	22
6	Вернадский Владимир Иванович	28
7	Виноградов Павел Гаврилович	27
8	Ипатьев Владимир Николаевич	27

2.

SQLQuery2.s... \USER (55)) SQLQuery1.sq...A\USER (78)) SQLQuery12

```
1 SELECT
2 TRIM(ФИО) AS ФИО
3 , Дата_рождения
4 , Специализация
5 , Год_присвоения_звания
6 FROM
7 Академики
8
```

133 % Проблемы не найдены.

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_зв
1	Аничков Николай Николаевич	1885-11-03	медицина	1939
2	Бартольд Василий Владимирович	1869-11-15	историк	1913
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	1854-07-13	астрофизик	1903
4	Бородин Иван Парфеньевич	1847-01-30	ботаник	1902
5	Вальден Павел Иванович	1863-07-26	химик-технолог	1910
6	Вернадский Владимир Иванович	1863-03-12	геохимик	1908
7	Виноградов Павел Гаврилович	1854-11-30	историк	1914

3.

SQLQuery3.s... \USER (65)) X SQLQuery2.sq...A\USER (55)) SQLQuery1.sq...A\USER (78)) SQLQuery12ca

```

1 SELECT
2     ФИО
3     , CHARINDEX('о', ФИО) AS Позиция_о
4     FROM
5     Академики

```

133 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Позиция_о
1	Аничков Николай Николаевич	0
2	Бартольд Василий Владимирович	0
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	0
4	Бородин Иван Парфеньевич	0
5	Вальден Павел Иванович	0
6	Вернадский Владимир Иванович	0
7	Виноградов Павел Гаврилович	0

4.

SQLQuery4.s... \USER (66)) X SQLQuery3.sq...A\USER (65)) SQLQuery2.sq...A\USER (55))

```

1 SELECT
2     ФИО
3     , LEFT(Специализация, 3) AS Спец_3
4     FROM
5     Академики

```

133 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Спец_3
1	Аничков Николай Николаевич	мед
2	Бартольд Василий Владимирович	ист
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	аст
4	Бородин Иван Парфеньевич	бот
5	Вальден Павел Иванович	хим
6	Вернадский Владимир Иванович	гео
7	Виноградов Павел Гаврилович	ист
8	Ипатьев Владимир Николаевич	хим

5.

SQLQuery5.s... \USER (67)) X SQLQuery4.sq...A\USER (66)) SQLQuery3.sq...A\USER (65)) SQLQuery2.sq...

```

1 SELECT
2     ФИО
3     , SUBSTRING(Специализация, 2, 4) AS Спец_2_5
4     FROM
5     Академики

```

133 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Спец_2_5
1	Аничков Николай Николаевич	едиц
2	Бартольд Василий Владимирович	стор
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	стро
4	Бородин Иван Парфеньевич	отан
5	Вальден Павел Иванович	имик
6	Вернадский Владимир Иванович	еохи
7	Виноградов Павел Гаврилович	стор

6.

SQLQuery6.s... \USER (90)) SQLQuery5.sq...A\USER (67)) SQLQuery4.sq...A\USER (66)) SQLQuery3.sq...A\USER (65))

```

1 SELECT
2     ФИО
3     ,Дата_рождения
4     ,REPLACE(Специализация, 'лингвист', 'языковед') AS Спец
5     ,Год_присвоения_звания
6 FROM
7     Академики

```

133 % Проблемы не найдены.

	ФИО	Дата_рождения	Спец	Год_присвоения_звания
1	Аничков Николай Николаевич	1885-11-03	медицина	1939
2	Бартольд Василий Владимирович	1869-11-15	историк	1913
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	1854-07-13	астрофизик	1903
4	Бородин Иван Парфеньевич	1847-01-30	ботаник	1902
5	Вальден Павел Иванович	1863-07-26	химик-технолог	1910
6	Вернадский Владимир Иванович	1863-03-12	геохимик	1908
7	Виноградов Павел Гаврилович	1854-11-30	историк	1914

7.

SQLQuery7.s... \USER (91)) SQLQuery6.sq...A\USER (90)) SQLQuery5.sq...A\USER (89))

```

1 SELECT
2     ФИО
3     ,Дата_рождения
4     ,UPPER(Специализация) AS Спец
5     ,Год_присвоения_звания
6 FROM
7     Академики
8

```

133 % Проблемы не найдены.

	ФИО	Дата_рождения	Спец	Год_присвоения_звания
1	Аничков Николай Николаевич	1885-11-03	МЕДИЦИНА	1939
2	Бартольд Василий Владимирович	1869-11-15	ИСТОРИК	1913
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	1854-07-13	АСТРОФИЗИК	1903
4	Бородин Иван Парфеньевич	1847-01-30	БОТАНИК	1902

8.

SQLQuery8.s... \USER (92)) SQLQuery7.sq...A\USER (91)) SQLQuery6.sq...A\USER (90))

```

1 SELECT
2     ФИО
3     ,REVERSE(ФИО) AS ФИО_Обр
4 FROM
5     Академики
6     Название
7

```

133 % Проблемы не найдены.

	ФИО	ФИО_Обр
1	Аничков Николай Николаевич	...
2	Бартольд Василий Владимирович	...
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	...
4	Бородин Иван Парфеньевич	...
5	Вальден Павел Иванович	...
6	Вернадский Владимир Иванович	...
7	Виноградов Павел Гаврилович	...

9.

SQLQuery9.s... \USER (93)) SQLQuery8.sq...A \USER (92)) SQLQuery7.sq...A \USER (91))

```

1 SELECT DISTINCT
2     REPLICATE(Специализация, 4) AS Спец_4
3 FROM
4     Академики
5

```

133 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Спец_4
1	астрофизик ...
2	ботаник ...
3	геолог ...
4	геохимик ...
5	зоолог ...

10.

SQLQuery10.... \USER (95)) SQLQuery9.sq...A \USER (93)) SQLQuery8.sq...A \USER (92))

```

1 SELECT
2     ABS(COS(PI())) AS Косинус_Пи
3     , ABS(SIN(PI())) AS Синус_Пи
4     , ABS(TAN(PI())) AS Тангенс_Пи
5     , ABS(COT(PI())) AS КоТангенс_Пи
6

```

133 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Косинус_Пи	Синус_Пи	Тангенс_Пи	КоТангенс_Пи
1	1	1,22464679914735E-16	1,22464679914735E-16	8,16561967659769E+15

11.

SQLQuery11.... \USER (96)) SQLQuery10.s...A \USER (95)) SQLQuery9.sq...A \USER (93))

```

1 SELECT
2     ROUND(123.456, 3) AS Окр3
3     , ROUND(123.456, 2) AS Окр2
4     , ROUND(123.456, 1) AS Окр1
5     , ROUND(123.456, 0) AS Окр0
6     , ROUND(123.456, -1) AS Окр_1
7     , ROUND(123.456, -2) AS Окр_2
8     , ROUND(123.456, -3) AS Окр_3
9

```

133 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Окр3	Окр2	Окр1	Окр0	Окр_1	Окр_2	Окр_3
1	123.456	123.460	123.500	123.000	120.000	100.000	0.000

12.

SQLQuery12....\USER (54) X SQLQuery11.s...A\USER (96)) SQLQuery10.s

```
1 SELECT
2 CEILING(123.456) AS Больше
3 , FLOOR(123.456) AS Менше
```

133 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Больше	Менше
1	124	123

13.

SQLQuery13....\USER (56)) X SQLQuery12.s...A\USER (54)) SQLQuery

```
1 SELECT
2 SQRT(25) AS Корень
3 , SQUARE(25) AS Квадрат
4 , POWER(25, 3) AS Куб
```

133 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Корень	Квадрат	Куб
1	5	625	15625

14.

SQLQuery14....\USER (57)) X SQLQuery13.s...A\USER (56))

```
1 SELECT
2 GETDATE() AS Сейчас
```

133 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Сейчас
1	2026-02-11 23:16:51.643

15.

SQLQuery15....\USER (97)) X SQLQuery14.s...A\USER (57)) SQLQuery13.s...A\USER (56)) SQ

```

1 SELECT
2     DAY(GETDATE()) AS День
3     , MONTH(GETDATE()) AS Месяц
4     , YEAR(GETDATE()) AS Год
5     , DATEPART(HOUR, GETDATE()) AS Час
6     , DATEPART(MINUTE, GETDATE()) AS Минута
7     , DATEPART(SECOND, GETDATE()) AS Секунда
8     , DATEPART(QUARTER, GETDATE()) AS Квартал
9     , DATEPART(WEEK, GETDATE()) AS Неделя
10    , DATEPART(DAYOFYEAR, GETDATE()) AS День_года
11    , DATEPART(WEEKDAY, GETDATE()) AS День_недели

```

133 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	День	Месяц	Год	Час	Минута	Секунда	Квартал	Неделя	День_года	День_недели
1	11	2	2026	23	18	16	1	7	42	4

16.

SQLQuery16....\USER (98)) X SQLQuery15.s...A\USER (97)) SQLQuery14.s...A\USER (57)) SQLQuery

```

1 SELECT
2     DATEADD(DAY, -100, GETDATE()) AS День_100_Назад
3

```

133 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	День_100_Назад
1	2025-11-03 23:18:43.317

17.

SQLQuery17....\USER (99)) X SQLQuery16.s...A\USER (98)) SQLQuery15.s...A\USER (97)) SQLQuery14.s...A\USER (57)) SQLQuery

```

1 SELECT
2     DATEDIFF(DAY, '18950708', '19710412') AS Количество_прожитых_дней
3

```

133 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Количество_прожитых_дней
1	27671

18.

SQLQuery18....\USER (100)) X SQLQuery17.s...A\USER (99)) SQLQuery16.s...A\USER (98)) SQLQuery

```

1 SELECT
2     ФИО
3     , CASE MONTH(Дата_рождения)
4         WHEN 4 THEN 'Весна'
5         WHEN 5 THEN 'Весна'
6         WHEN 6 THEN 'Лето'
7         WHEN 7 THEN 'Лето'
8         WHEN 8 THEN 'Лето'
9         WHEN 9 THEN 'Осень'
10        WHEN 10 THEN 'Осень'
11        WHEN 11 THEN 'Осень'
12        ELSE 'Зима'
13    END AS Времени_года
14 FROM Академики
15

```

121 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Времени_года
1	Аничков Николай Николаевич	?????
2	Бартольд Василий Владимирович	?????
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	?????
4	Бородин Иван Парфеньевич	?????
5	Вальден Павел Иванович	?????
6	Вернадский Владимир Иванович	?????
7	Виноградов Павел Гаврилович	?????
8	Ипатьев Владимир Николаевич	?????
9	Истрин Василий Михайлович	?????
10	Карпинский Александр Петрович	?????
11	Киселев Павел Константинович	?????

19.

SQLQuery19....USER (101)) X SQLQuery18.s...\USER (100)) S

```

1 SELECT
2     ФИО
3     , Дата_рождения
4     , CASE
5         WHEN (MONTH(Дата_рождения)=3 AND DAY(Дата_рождения) >= 21)
6     OR (MONTH(Дата_рождения)=4 AND DAY(Дата_рождения) <= 20) THEN 'Овен'
7         WHEN (MONTH(Дата_рождения)=4 AND DAY(Дата_рождения) >= 21)
8     OR (MONTH(Дата_рождения)=5 AND DAY(Дата_рождения) <= 21) THEN 'Телец'
9         WHEN (MONTH(Дата_рождения)=5 AND DAY(Дата_рождения) >= 22)
10    OR (MONTH(Дата_рождения)=6 AND DAY(Дата_рождения) <= 21) THEN 'Близнецы'
11    WHEN (MONTH(Дата_рождения)=6 AND DAY(Дата_рождения) >= 22)
12    OR (MONTH(Дата_рождения)=7 AND DAY(Дата_рождения) <= 22) THEN 'Рак'
13    WHEN (MONTH(Дата_рождения)=7 AND DAY(Дата_рождения) >= 23)
14    OR (MONTH(Дата_рождения)=8 AND DAY(Дата_рождения) <= 21) THEN 'Лев'
15    WHEN (MONTH(Дата_рождения)=8 AND DAY(Дата_рождения) >= 22)
16    OR (MONTH(Дата_рождения)=9 AND DAY(Дата_рождения) <= 23) THEN 'Дева'
17    WHEN (MONTH(Дата_рождения)=9 AND DAY(Дата_рождения) >= 24)
18    OR (MONTH(Дата_рождения)=10 AND DAY(Дата_рождения) <= 23) THEN 'Весы'
19    WHEN (MONTH(Дата_рождения)=10 AND DAY(Дата_рождения) >= 24)
20    OR (MONTH(Дата_рождения)=11 AND DAY(Дата_рождения) <= 22) THEN 'Скорпион'
21    WHEN (MONTH(Дата_рождения)=11 AND DAY(Дата_рождения) >= 23)
22    OR (MONTH(Дата_рождения)=12 AND DAY(Дата_рождения) <= 22) THEN 'Стрелец'
23    WHEN (MONTH(Дата_рождения)=12 AND DAY(Дата_рождения) >= 23)
24    OR (MONTH(Дата_рождения)=1 AND DAY(Дата_рождения) <= 20) THEN 'Козерог'
25    WHEN (MONTH(Дата_рождения)=1 AND DAY(Дата_рождения) >= 21)
26    OR (MONTH(Дата_рождения)=2 AND DAY(Дата_рождения) <= 19) THEN 'Водолей'

```

68 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Дата_рождения	Знак_зодиака
1	Аничков Николай Николаевич	1885-11-03	???????
2	Бартольд Василий Владимирович	1869-11-15	???????
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	1854-07-13	???
4	Бородин Иван Парфеньевич	1847-01-30	???????
5	Вальден Павел Иванович	1863-07-26	???
6	Вернадский Владимир Иванович	1863-03-12	????
7	Виноградов Павел Гаврилович	1854-11-30	???????
8	Ипатьев Владимир Николаевич	1867-11-21	???????
9	Истрин Василий Михайлович	1865-02-22	????
10	Калачиков Александр Петрович	1847-01-07	???????

20.

SQLQuery20....USER (102)) X SQLQuery19.s...\USER (101)) SQLQuery18.s...\USER (100)) SQLQuery17.s...A\USER (99)) SQLQuery16.s...A\USER (98))

```

1 SELECT
2     ФИО
3     , Дата_рождения
4     , Специализация
5     , Год_присвоения_звания
6     , IIF(Год_присвоения_звания - Year(Дата_рождения) <= 45, 'Молодой', 'Старый')
7 AS Возраст_при_присвоении
8 FROM Академики

```

146 % Проблемы не найдены. Стр: 1, Симв: 1 Табуляция CR

Результаты Сообщения

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания	Возраст_при_присвоении
1	Аничков Николай Николаевич	1885-11-03	медицина	1939	??????
2	Бартольд Василий Владимирович	1869-11-15	историк	1913	??????
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	1854-07-13	астрофизик	1903	??????
4	Бородин Иван Парфеньевич	1847-01-30	ботаник	1902	??????
5	Вальден Павел Иванович	1863-07-26	химик-технолог	1910	??????
6	Вернадский Владимир Иванович	1863-03-12	химик	1909	??????

Самостоятельное задание:

1.

SQLQuery1ca...\USER (58) X SQLQuery20.s...\USER (102)) SQLQuery19.s...\USER (101)) SQLQuery18.s...\USER (100))

```
1 SELECT ФИО , LEN(ФИО) AS Количество_символов --длина строки
2 FROM Академики
3 ORDER BY Количество_символов
```

146 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Количество_символов
1	Павлов Иван Петрович	20
2	Марр Николай Яковлевич	22
3	Вальден Павел Иванович	22
4	Бородин Иван Парфеньевич	24

2.

SQLQuery2ca...\USER (59)) X SQLQuery1ca...A\USER (58)) SQLQuery20.s...\USER (102)) SQLQuery19.s...

```
1 SELECT TRIM(ФИО) AS ФИО ,Дата_рождения ,Специализация ,Год_присвоения_зван
2 --удаляем пробелы в начале и в конце строки
3 FROM Академики
4 --AS- временное имя
```

110 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Дата_рождения	Специализация	Год_присвоения_звания
1	Аничков Николай Николаевич	1885-11-03	медицина	1939
2	Бартольд Василий Владимирович	1869-11-15	историк	1913
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	1854-07-13	астрофизик	1903
4	Бородин Иван Парфеньевич	1847-01-30	ботаник	1902
5	Вальден Павел Иванович	1863-07-26	химик-технолог	1910

3.

SQLQuery3ca...\USER (60)) X SQLQuery2ca...A\USER (59)) SQLQuery1ca...A\USER (58)) SQLQue

```
1 SELECT ФИО , RIGHT(Специализация, 2) AS Спец_2 --последние 2е буквы
2 FROM Академики
3
```

110 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Спец_2
1	Аничков Николай Николаевич	
2	Бартольд Василий Владимирович	
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	
4	Бородин Иван Парфеньевич	
5	Вальден Павел Иванович	
6	Вернадский Владимир Иванович	
7	Виноградов Павел Гаврилович	
8	Иванов Владимир Николаевич	

4.

SQLQuery4ca...\USER (81)) X SQLQuery3ca...A\USER (60)) SQLQuery2ca...A\USER (59))

```
1 SELECT ФИО , --TRIM(Специализация) AS Без_пробелов--
2 RIGHT(Специализация, 2) AS Спец_2
3 FROM Академики
```

110 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	Спец_2
1	Аничков Николай Николаевич	
2	Бартольд Василий Владимирович	
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	
4	Бородин Иван Парфеньевич	

5.

SQLQuery39.s...9\User (56)*

4.sql - Учебна..._09\User (65)

3.sql - Учебна..._09\User (55)

2.sql - Учебна..._09\Us

```
1 -- 5. Вывести список академиков, ФИО в формате Фамилия и Инициалы
2 SELECT
3     CONCAT(
4         LEFT(ФИО, CHARINDEX(' ', ФИО) - 1), -- Фамилия
5         ' ',
6         LEFT(SUBSTRING(ФИО, CHARINDEX(' ', ФИО) + 1, LEN(ФИО)), 1), -- Инициал имени
7         ' ',
8         LEFT(SUBSTRING(ФИО, CHARINDEX(' ', ФИО, CHARINDEX(' ', ФИО) + 1) + 1, LEN(ФИО)), 1), -- Инициал отчества
9     ) AS Фамилия_и_инициалы
10 FROM академик
11 WHERE ФИО LIKE '% % %';
```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 1

Результаты

Сообщения

	Фамилия_и_инициалы
1	Аничков Н.Н.
2	Бартольд В.В.
3	Белопольский А.А.
4	Бородин И.П.
5	Вальден П.И.
6	Вернадский В.И.
7	Виноградов П.Г.
8	Ипатьев В.Н.
9	Истрин В.М.
10	Каплицкий А.П.

6.

SQLQuery40.s...9\User (52)*

5.sql - Учебна..._09\User (56)

4.sql - Учебна..._09\User (65)

```
1 -- 6. Вывести список специализаций в правильном и обратном виде. Убрать дубликаты
2 SELECT DISTINCT
3     Специализация,
4     REVERSE(Специализация) AS Обратный_вид
5 FROM академик;
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Специализация	Обратный_вид
1	астрофизик	кизифортса
2	ботаник	кинатоб
3	геолог	голоег
4	геоимик	кимихоег
5	зоолог	голооз
6	историк	киротси
7	лингвист	тивгнил
8	математик	китамотам
9	медицина	аницидем
10	физиолог	голозиф

7.

SQLQuery7ca...USER (110)

SQLQuery6cam...USER (109)

SQLQuery4ca...A\USER (81)

```
1 SELECT
2     REPLICATE(N'Козлова', 17) --можно использовать кириллицу
3 AS Спец_17 --название столбца
```

110 % Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Спец_17
1	КозловаКозловаКозловаКозловаКозловаКозловаКозлова...

8.

SQLQuery8ca...USER (111) X SQLQuery7cam...\USER (110)) SQLQuery6cam...\USER (109)) SQLQue

```
1 SELECT ROUND(ABS(POWER(SIN(PI()/2), 2) - COS(3*PI()/2), 2) AS result;
```

110 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	result
1	1

9.

SQLQuery9.c...USER (112)) X SQLQuery8cam...\USER (111)) SQLQuery7cam...\USER (110))

```
1 SELECT
2 DATEDIFF -- врзращает разницу чисел
3 (DAY, GETDATE(), '2026-05-25') AS дни_до_концы_семестра
```

110 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	дни_до_концы_семестра
1	103

10.

SQLQuery10c...USER (61)) X SQLQuery9.ca...\USER (112)) SQLQuery8cam...\USER (111)) SQLQuery7cam...

```
1 SELECT DATEDIFF(MONTH, '2008-10-30', GETDATE()) AS Месяцы со дня рождения
```

110 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Месяцы со дня рождения
1	208

11.

SQLQuery11c...USER (68)) X SQLQuery10ca...A\USER (61)) SQLQuery9.ca...\USER (112)) SQLQuery8cam...\USER

```
1 SELECT ФИО,
2 YEAR(Дата_рождения) AS ГодРождения,
3 CASE --ищем високосный год
4 WHEN (YEAR(Дата_рождения) % 4 = 0 AND YEAR(Дата_рождения) % 100 != 0)
5 OR (YEAR(Дата_рождения) % 400 = 0)
6 THEN N'Високосный' --если
7 ELSE N'Не високосный' --иначе
8 END AS ВисокосныйГод --завершаем CASE
9 FROM Академики;
```

110 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	ФИО	ГодРождения	ВисокосныйГод
1	Аниконов Николай Николаевич	1885	Не високосный
2	Бартольд Василий Владимирович	1869	Не високосный
3	Белопольский Аристарх Аполлонович	1854	Не високосный
4	Бородин Иван Парфеньевич	1847	Не високосный
5	Вальден Павел Иванович	1863	Не високосный
6	Вернадский Владимир Иванович	1863	Не високосный
7	Виноградов Павел Гаврилович	1854	Не високосный

12.

SQLQuery12c...USER (69)) X SQLQuery11ca...A\USER (68)) SQLQuery10ca...

```
1 SELECT Специализация,
2 CASE
3 WHEN LEN(Специализация) > 10 THEN 'длинный'
4 ELSE 'короткий'
5 END AS Длина
6 FROM Академики
7 GROUP BY Специализация
8 ORDER BY Специализация;
```

110 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Специализация	Длина
1	астрофизик	????????
2	ботаник	????????
3	геолог	????????
4	геохимик	????????

Лабораторная работа № 5

Агрегатные функции

1. Цель работы

1. Изучить основы агрегации данных.
2. Изучить функцию MAX.
3. Изучить функцию MIN.
4. Изучить функцию SUM.
5. Изучить функцию AVG.
6. Изучить функцию COUNT.
7. Изучить группировки данных.
8. Изучить применение фильтрации в группировке данных.

Примеры:::

1.

SQLQuery47.s...9\User (60))*

```
1 SELECT
2 MAX(Площадь) AS Макс_площадь FROM
3 Страна
4
```

81 % Проблемы не найдены.

	Макс_площадь
1	17100000

2.

SQLQuery48.s...9\User (62))* 1.sql - Учебна..._09\User (

```
1 SELECT
2 MIN(Население) AS Мин_население FROM
3 Страна
4 WHERE
5 Страна
6 Страна
```

81 % Проблемы не найдены.

	Мин_население
1	2209208

3.

SQLQuery49.s...9\User (63))* 2.sql - Учебна..._09\User (62)

```
1 SELECT
2 SUM(Население) AS Суммарное_население FROM
3 Страна
4 WHERE
5 Континент = 'Северная Америка' OR
6 Континент = 'Южная Америка'
7
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Суммарное_население
1	629460696

4.

SQLQuery50.s...9\User (52))* 3.sql - Учебна..._09\User (63)) 2.sql - Учебна

```
1 SELECT
2 ROUND(AVG(CAST(Население AS FLOAT)), 2) AS Среднее_население FROM
3 Страна
4 WHERE
5 Континент != 'Европа'
6
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Среднее_население
1	141593375,41

5.

SQLQuery51.s...9\User (53))* 4.sql - Учебн

```
1 SELECT
2 COUNT(*) AS Количество
3 FROM
4 Страна
5 WHERE
6 LEFT(Название, 1) = 'С'
7
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Количество
1	3

6.

SQLQuery52.s...9\User (56))* 5.sql - Учебна..._09\User (53)) 4.sql - >

```
1 SELECT
2 COUNT(DISTINCT Континент) AS Количество_Континентов FROM
3 Страна
4
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Количество_Континентов
1	8

7.

SQLQuery53.s...9\User (58))* 6.sql - Учебна..._09\User (56))

```
1 SELECT
2 MAX(Население) - MIN(Население) AS Разница FROM
3 Страна
4
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Разница
1	1411989176

8.

8.sql - Учебн...09\User (55)) 7.sql - Учебна..._09\User (58))

```
1 SELECT
2 Континент
3 , COUNT(Название) AS Количество_Стран FROM
4 Страна
5 GROUP BY
6 Континент
7 ORDER BY
8 Количество_Стран DESC
9
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Континент	Количество_Стран
1	Океания	13
2	Южная Америка	4
3	Африка	4
4	Европа	3
5	Азия	3
6	Австралия	1
7	Европа/Азия	1
8	Северная Америка	1

9.

SQLQuery55.s...9\User (67))* 8.sql - Учебна..._09\User (55))

```

1 SELECT
2     LEFT(Название, 1) AS Первая_буква
3     , COUNT(Название) AS Количество_Стран FROM
4     Страна
5 GROUP BY
6     LEFT(Название, 1) ORDER BY
7     Первая_буква
8

```

81 % Проблемы не найдены.

	Первая_буква	Количество_Стран
1	А	4
2	Б	4
3	В	3
4	Г	1
5	И	1
6	К	2
7	М	2
8	Н	2
9	П	2

10.

SQLQuery56.s...9\User (70))* 9.sql - Учебна..._09\User (67)) 8.sql - Учебна..._09\User (55))

```

1 SELECT
2     Континент
3     , AVG(CAST(Население AS FLOAT) / Площадь) AS Сред_Плотность FROM
4     Страна
5 GROUP BY
6     Континент
7 HAVING
8     AVG(CAST(Население AS FLOAT) / Площадь) > 100
9

```

81 % Проблемы не найдены.

	Континент	Сред_Плотность
1	Азия	299,930424274635
2	Европа	900,309276603367
3	Океания	152,49668130958

11.

SQLQuery57.s...9\User (71))* 10.sql - Учебн..._09\User (70)) 9.sql - Учебн..._09\User (67)) 8

```
1 SELECT
2     Континент
3     , CASE
4       WHEN Континент IN ('Европа', 'Азия') THEN FLOOR(SUM(Население) * 1.2)
5
6       WHEN Континент IN ('Северная Америка', 'Африка') THEN FLOOR(SUM(Население) * 1.5)
7       ELSE FLOOR(SUM(Население) * 1.7)
8     END AS Суммарное_Население FROM
9     Страна
10    GROUP BY
11        Континент
12
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Континент	Суммарное_Население
1	Австралия	43520000
2	Азия	3501360000
3	Африка	130332490
4	Европа	260100000
5	Европа/Азия	249390000
6	Океания	28172592
7	Северная Америка	496500000
8	Южная Америка	507383183

12.

SQLQuery58.s...9\User (61))* 11.sql - Учебн..._09\User (71))

```
1 SELECT
2     Континент
3 FROM
4     Страна
5 GROUP BY
6     Континент
7 HAVING MAX(Население) <= 1000 * MIN(Население)
8
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Континент
1	Австралия
2	Азия
3	Африка
4	Европа
5	Европа/Азия
6	Океания
7	Северная Америка
8	Южная Америка

13.

SQLQuery59.s...9\User (54))* 12.sql - Учебн...

```
1 SELECT
2     COUNT(*) AS Количество FROM
3     Страна
4 WHERE
5     Столица IS NULL
6
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Количество
1	0

14.

SQLQuery60.s...9\User (57))* 13.sql - Учебн..._09\User (54)

```
1 SELECT
2     MAX(LEN(Название)) AS Дл_Название
3     , MAX(LEN(Столица)) AS Дл_Столица
4     , MIN(LEN(Название)) AS Кр_Название
5     , MIN(LEN(Столица)) AS Кр_Столица FROM
6     Страна
7
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Дл_Название	Дл_Столица	Кр_Название	Кр_Столица
1	20	12	3	4

15.

SQLQuery61.s...9\User (65))* 14.sql - Учебн..._09\User (57)) 13.sql - Уч

```
1 SELECT
2     Континент
3     , AVG(CAST(Население AS FLOAT) / Площадь) AS Плотность FROM
4     Страна
5 WHERE
6     Площадь > 1000000 GROUP BY
7     Континент
8 HAVING
9     AVG(CAST(Население AS FLOAT) / Площадь) > 30
10 ORDER BY
11     Плотность DESC
12
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Континент	Плотность
1	Азия	283,482513850937
2	Северная Америка	33,6587350010169

Самостоятельное задание:

1.

SQLQuery62.s...9\User (52))*

```

1  -- 1. Вывести минимальную площадь стран
2  SELECT MIN(Площадь) AS Минимальная_площадь
3  FROM Страна;

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Минимальная_площадь
1	21

2.

SQLQuery63.s...9\User (63))* 1.sql - Учебна..._09\User (52))

```

1  -- 2. Вывести наибольшую по населению страну в Северной и Южной Америке
2  SELECT TOP 1 Название, Население
3  FROM Страна
4  WHERE Континент IN ('Южная Америка', 'Северная Америка')
5  ORDER BY Население DESC;

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Население
1	США	331000000

3.

SQLQuery64.s...9\User (55))* 2.sql - Учебна..._09\User (63)) 1.sql - Учебна..._09\User (52))

```

1  -- 3. Вывести среднее население стран. Результат округлить до одного знака
2  SELECT ROUND(AVG(CAST(Население AS FLOAT)), 1) AS Среднее_население
3  FROM Страна;

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Среднее_население
1	134659037,9

4.

SQLQuery65.s...9\User (56))* 3.sql - Учебна..._09\User (55) 2.sql - Учебна..._09\Us

```

1 -- 4. Вывести количество стран, у которых название заканчивается на «ан»,
2 -- кроме стран, у которых название заканчивается на «стан»
3 SELECT COUNT(*) AS Количество_стран
4 FROM Страна
5 WHERE Название LIKE '%ан' AND Название NOT LIKE '%стан';

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Количество_стран
1	0

5.

SQLQuery66.s...9\User (60))* 4.sql - Учебна..._09\User (56) 3.sql - Учебна..._09\User (55) 2.sql -

```

1 -- 5. Вывести количество континентов, где есть страны, название которых начинается с буквы «Р»
2 SELECT COUNT(DISTINCT Континент) AS Количество_континентов
3 FROM Страна
4 WHERE Название LIKE 'Р%';

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Количество_континентов
1	1

6.

SQLQuery67.s...9\User (61))* 5.sql - Учебна..._09\User (60) 4.sql - Учебна..._09\User (56)

```

1 -- 6. Сколько раз страна с наибольшей площадью больше, чем страна с наименьшей площадью?
2 SELECT
3 MAX(Площадь) / NULLIF(MIN(Площадь), 0) AS Во_сколько_раз_больше
4 FROM Страна;

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Во_сколько_раз_больше
1	814285,714285714

7.

SQLQuery68.s...9\User (62))* 6.sql - Учебна...09\User (61)) 5.sql - Учебна...09\User (60)) 4.s

```

1  -- 7. Вывести количество стран с населением больше, чем 100 млн. чел. на каждом континенте.
2  -- Результат отсортировать по количеству стран по возрастанию
3  SELECT Континент, COUNT(*) AS Количество_стран
4  FROM Страна
5  WHERE Население > 100000000
6  GROUP BY Континент
7  ORDER BY Количество_стран;

```

81 % Проблемы не найдены.

	Континент	Количество_стран
1	Европа/Азия	1
2	Северная Америка	1
3	Южная Америка	1
4	Азия	3

8.

8.sql - Учебн...09\User (54)) 7.sql - Учебна...09\User (62)) 6.sql - Учебна...09

```

1  -- 8. Вывести количество стран по количеству букв в названии.
2  -- Результат отсортировать по убыванию
3  SELECT LEN(Название) AS Количество_букв, COUNT(*) AS Количество_стран
4  FROM Страна
5  GROUP BY LEN(Название)
6  ORDER BY Количество_стран DESC;

```

81 % Проблемы не найдены.

	Количество_букв	Количество_стран
1	5	8
2	6	4
3	8	4
4	9	3
5	7	3
6	14	2
7	18	2
8	20	1
9	10	1

9.

SQLQuery70.s...9\User (68))* 8.sql - Учебна...09\User (54)) 7.sql - Учебн

```

1  -- 9. Ожидается, что через 20 лет население мира вырастет на 10%.
2  -- Вывести список континентов с прогнозируемым населением
3  SELECT
4  Континент,
5  SUM(Население * 1.1) AS Прогнозируемое_население
6  FROM Страна
7  GROUP BY Континент;

```

81 % Проблемы не найдены.

	Континент	Прогнозируемое_население
1	Австралия	26160000.0
2	Азия	3209580000.0
3	Африка	95577159.7
4	Европа	238425000.0
5	Европа/Азия	161370000.0
6	Океания	18229324.3
7	Северная Америка	364100000.0
8	Южная Америка	328306765.6

10.

SQLQuery71.s...9\User (69))* 9.sql - Учебна..._09\User (68)) 8.sql - Учебна..._09\User (54)) 7.

```

1  -- 10. Вывести список континентов, где разница по площади между наибольшими и наименьшими
2  -- странами не более в 10000 раз
3  SELECT Континент
4  FROM Страна
5  GROUP BY Континент
6  HAVING
7  MAX(Площадь) / NULLIF(MIN(Площадь), 0) <= 10000
8  OR MIN(Площадь) = 0;

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Континент
1	Австралия
2	Азия
3	Африка
4	Европа
5	Европа/Азия
6	Северная Америка
7	Южная Америка

11.

SQLQuery72.s...9\User (70))* 10.sql - Учебн..._09\User (69)) 9.sql - Учебна..._0

```

1  -- 11. Вывести среднюю длину названий Африканских стран
2  SELECT AVG(CAST(LEN(Название) AS FLOAT)) AS Средняя_длина_названий
3  FROM Страна
4  WHERE Континент = 'Африка';

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Средняя_длина_названий
1	7,75

12.

SQLQuery73.s...9\User (57))* 11.sql - Учебн..._09\User (70)) 10.sql - Учебн..._09\User

```

1  -- 12. Вывести список континентов, у которых средняя плотность среди стран
2  -- с населением более 1 млн. чел. больше, чем 30 чел. на кв. км
3  SELECT Континент
4  FROM Страна
5  WHERE Население > 1000000
6  GROUP BY Континент
7  HAVING AVG(CAST(Население AS FLOAT) / Площадь) > 30;

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Континент
1	Азия
2	Европа
3	Северная Америка

Лабораторная работа № 6

Соединения таблиц

Цель работы

1. Изучить неявные соединения таблиц.
2. Изучить явные соединения таблиц.
3. Изучить внутреннее соединение таблиц.
4. Изучить внешнее соединение таблиц.
5. Изучить соединения таблиц со своей копией.

Примеры:

1.

SQLQuery1.sql...9\User (52))*

```
1 SELECT
2   Ф.Название AS Факультет
3   , К.Название AS Кафедра FROM
4   Факультет Ф, Кафедра К WHERE
5   Ф.Аббревиатура = К.Факультет ORDER BY
6   Факультет, Кафедра
7
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Факультет	Кафедра
1	Естественные науки	Высшая математика
2	Естественные науки	Общая физика
3	Информационные технологии	Информационные системы
4	Информационные технологии	Прикладная информатика
5	Физико-математический	Математическое моделирование
6	Физико-математический	Экспериментальная физика

2.

SQLQuery1.sql...9\User (52))*

```
1 SELECT
2   Ф.Название AS Факультет
3   , К.Название AS Кафедра
4 FROM
5   Факультет Ф
6   INNER JOIN Кафедра К ON Ф.Аббревиатура = К.Факультет ORDER BY
7   Факультет, Кафедра
8
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Факультет	Кафедра
1	Естественные науки	Высшая математика
2	Естественные науки	Общая физика
3	Информационные технологии	Информационные системы
4	Информационные технологии	Прикладная информатика
5	Физико-математический	Математическое моделирование
6	Физико-математический	Экспериментальная физика

3.

SQLQuery1.sql...9\User (52))*

```

1  SELECT
2      Ф.Название AS Факультет
3      , К.Название AS Кафедра
4  FROM
5      Факультет Ф
6  LEFT OUTER JOIN Кафедра К ON Ф.Аббревиатура = К.Факультет ORDER BY
7      Факультет, Кафедра
8

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Факультет	Кафедра
1	Гуманитарные науки	NULL
2	Естественные науки	Вышая математика
3	Естественные науки	Общая физика
4	Информационные технологии	Информационные системы
5	Информационные технологии	Прикладная информатика
6	Физико-математический	Математическое моделирование
7	Физико-математический	Экспериментальная физика

4.

SQLQuery1.sql...9\User (52))*

```

1  SELECT
2      С.Фамилия
3      , П.Направление
4      , К.Название AS Кафедра
5  FROM
6      Студент С
7  INNER JOIN Специальность П ON С.Номер = П.Номер
8  INNER JOIN Кафедра К ON П.Шифр = К.Шифр
9

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Фамилия	Направление	Кафедра
1	Сидоров	Информационные системы и технологии	Информационные системы
2	Кузнецов	Информационные системы и технологии	Информационные системы
3	Александров	Бизнес-информатика	Информационные системы
4	Дмитриев	Бизнес-информатика	Информационные системы
5	Васильев	Прикладная математика	Математическое моделирование
6	Николаев	Прикладная математика	Математическое моделирование
7	Иванов	Прикладная информатика	Прикладная информатика
8	Петров	Прикладная информатика	Прикладная информатика
9	Смирнов	Ядерные физика и технологии	Экспериментальная физика
10	Попов	Ядерные физика и технологии	Экспериментальная физика

5.

SQLQuery1.sql...9\User (52))*

```

1 SELECT
2     С.Фамилия
3     , С.Должность
4     , С.Зарплата
5     , П.Фамилия AS Руководитель
6 FROM
7     Сотрудник С
8     INNER JOIN Сотрудник П ON С.Шеф = П.Таб_номер
9

```

81 % Проблемы не найдены.

	Фамилия	Должность	Зарплата	Руководитель
1	Прохоров П.П.	зав.кафедрой	35000.00	Прохоров П.П.
2	Семенов С.С.	преподаватель	25000.00	Прохоров П.П.
3	Петров П.П.	преподаватель	25000.00	Прохоров П.П.
4	Сидорова С.С.	инженер	15000.00	Семенов С.С.
5	Андреев А.А.	зав.кафедрой	35000.00	Андреев А.А.
6	Борисов Б.Б.	преподаватель	25000.00	Андреев А.А.
7	Глухов Г.Г.	инженер	20000.00	Андреев А.А.
8	Чернов Ч.Ч.	инженер	15000.00	Борисов Б.Б.
9	Басов Б.Б.	зав.кафедрой	35000.00	Басов Б.Б.
10	Сидоров С.С.	преподаватель	25000.00	Басов Б.Б.

6.

SQLQuery1.sql...9\User (52))*

```

1 SELECT
2     С.Фамилия
3 FROM
4     Студент С
5     INNER JOIN Экзамен Э ON С.Рег_номер = Э.Рег_номер
6 GROUP BY
7     С.Фамилия
8

```

81 % Проблемы не найдены.

	Фамилия
1	Александров
2	Васильев
3	Дмитриев
4	Иванов
5	Кузнецов
6	Николаев
7	Петров
8	Попов
9	Сидоров
10	Смирнов

7.

SQLQuery1.sql...9\User (52))*

```

1 SELECT
2     С.Фамилия
3     , COUNT(Э.Оценка) AS [Количество экзаменов]
4     , AVG(Э.Оценка) AS [Средний балл]
5 FROM
6     Студент С
7     INNER JOIN Экзамен Э ON С.Рег_номер = Э.Рег_номер
8 GROUP BY
9     С.Фамилия
10

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Фамилия	Количество экзаменов	Средний балл
1	Александров	3	4
2	Васильев	1	5
3	Дмитриев	2	4
4	Иванов	4	4
5	Кузнецов	1	3
6	Николаев	1	3
7	Петров	2	4
8	Попов	2	4
9	Сидоров	2	3
10	Смирнов	2	3

8.

SQLQuery1.sql...9\User (52))*

```

1 SELECT
2     С.Фамилия
3     , С.Зарплата
4     , З.Стаж
5 FROM
6     Сотрудник С
7     INNER JOIN Зав_кафедрой З ON С.Таб_номер = З.Таб_номер
8

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Фамилия	Зарплата	Стаж
1	Прохоров П.П.	35000.00	15
2	Андреев А.А.	35000.00	18
3	Басов Б.Б.	35000.00	20
4	Волков В.В.	35000.00	10
5	Кузнецов К.К.	35000.00	18
6	Зверев З.З.	35000.00	8

9.

SQLQuery1.sql...9\User (52))*

```

1 SELECT
2   С.Фамилия, П.Степень FROM
3   Сотрудник С
4   INNER JOIN Преподаватель П ON С.Таб_номер = П.Таб_номер WHERE
5   П.Степень IN ('к.ф.-м.н.', 'д.ф.-м.н.')
6

```

81 % Проблемы не найдены.

	Фамилия	Степень
1	Семенов С.С.	к.ф.-м.н.
2	Андреев А.А.	д.ф.-м.н.
3	Борисов Б.Б.	к.ф.-м.н.
4	Кузнецов К.К.	д.ф.-м.н.
5	Романов Р.Р.	д.ф.-м.н.
6	Соловьев С.С.	к.ф.-м.н.
7	Зверев З.З.	д.ф.-м.н.

10.

SQLQuery1.sql...9\User (52))*

```

1 SELECT DISTINCT
2   Д.Название AS Дисциплина
3   , С.Фамилия
4   , С.Должность
5   , П.Степень
6   , Э.Дата
7   , Э.Аудитория FROM
8   Экзамен Э
9   INNER JOIN Дисциплина Д ON Э.Код = Д.Код
10  INNER JOIN Сотрудник С ON Э.Таб_номер = С.Таб_номер
11  INNER JOIN Преподаватель П ON Э.Таб_номер = П.Таб_номер ORDER BY
12  Э.Дата
13

```

81 % Проблемы не найдены.

	Дисциплина	Фамилия	Должность	Степень	Дата	Аудитория
1	базы данных	Борисов Б.Б.	преподаватель	к.ф.-м.н.	2015-06-05	t506
2	информатика	Семенов С.С.	преподаватель	к.ф.-м.н.	2015-06-05	t505
3	информатика	Петров П.П.	преподаватель	к.т.н.	2015-06-07	ф419
4	информатика	Прохоров П.П.	зав кафедрой	д.т.н.	2015-06-07	t506
5	информатика	Семенов С.С.	преподаватель	к.ф.-м.н.	2015-06-07	m425
6	моделирование	Сергеев С.С.	преподаватель	к.т.н.	2015-06-09	ф333
7	программирование	Зайцев З.З.	преподаватель	к.т.н.	2015-06-09	m424
8	математика	Кузнецов К.К.	зав кафедрой	д.ф.-м.н.	2015-06-10	t506
9	моделирование	Басов Б.Б.	зав кафедрой	д.т.н.	2015-06-10	э105

11.

SQLQuery1.sql...9\User (52))*

```
1 SELECT
2     С.Фамилия
3     , COUNT(Э.Дата) AS [Количество экзаменов] FROM
4     Экзамен Э
5     INNER JOIN Сотрудник С ON Э.Таб_номер = С.Таб_номер GROUP BY
6     С.Фамилия
7
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Фамилия	Количество экзаменов
1	Басов Б.Б.	2
2	Борисов Б.Б.	2
3	Зайцев З.З.	1
4	Зверев З.З.	1
5	Кузнецов К.К.	4
6	Петров П.П.	1
7	Прохоров П.П.	1
8	Романов Р.Р.	1

12.

SQLQuery1.sql...9\User (52))*

```
1 SELECT
2     С.Фамилия FROM
3     Студент С
4     LEFT OUTER JOIN Экзамен Э ON С.Рег_номер = Э.Рег_номер
5 WHERE
6     Э.Рег_номер IS NULL
7
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

Фамилия

Самостоятельное задание:

1.

SQLQuery2.sql...9\User (66))*

1

-- 1. Вывести данные о студентах, которые обучаются на данном факультете (например, «ит»)

2

SELECT s.Рег_номер, s.Фамилия, s.Номер, sp.Направление, k.Название, k.Факультет

3

FROM Студент s

4

JOIN Специальность sp ON s.Номер = sp.Номер

5

JOIN Кафедра k ON sp.Шифр = k.Шифр

6

WHERE k.Факультет = 'ит';

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Рег_номер	Фамилия	Номер	Направление	Название	Факул
1	20101	Сидоров	09.03.02	Информационные системы и технологии	Информационные системы	ит
2	20102	Кузнецов	09.03.02	Информационные системы и технологии	Информационные системы	ит
3	10101	Иванов	09.03.03	Прикладная информатика	Прикладная информатика	ит
4	10102	Петров	09.03.03	Прикладная информатика	Прикладная информатика	ит

2.

SQLQuery3.sql...9\User (66))*

```
1  -- 2. Вывести данные о выпускающих кафедрах (факультет, шифр, название, фамилию заведующего)
2  -- Выпускающей считается та кафедра, на которую есть ссылки в таблице «Специальность»
3  SELECT DISTINCT k.Факультет, k.Шифр, k.Название, c.Фамилия
4  FROM Кафедра k
5  JOIN Специальность sp ON k.Шифр = sp.Шифр
6  JOIN Сотрудник c ON k.Шифр = c.Шифр AND c.Должность = 'зав.кафедрой'
7  WHERE sp.Номер IS NOT NULL;
```

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Факультет	Шифр	Название	Фамилия
1	ит	ис	Информационные системы	Андреев А.А.
2	фм	мм	Математическое моделирование	Басов Б.Б.
3	фм	эф	Экспериментальная физика	Зверев З.З.
4	ит	пи	Прикладная информатика	Прохоров П.П.

3.

SQLQuery4.sql...9\User (69))* 2.sql - Учебна..._09\User (66))

```
1  -- 3. Вывести для каждого сотрудника номер и фамилию его непосредственного руководителя
2  -- Для заведующих кафедрами поле руководителя оставить пустым
3  SELECT с.Таб_номер, с.Фамилия, с.Шеф, r.Фамилия AS Руководитель
4  FROM Сотрудник с
5  LEFT JOIN Сотрудник r ON с.Шеф = r.Таб_номер AND с.Таб_номер != с.Шеф
6  ORDER BY с.Таб_номер;
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Таб_номер	Фамилия	Шеф	Руководитель
1	101	Прохоров П.П.	101	NULL
2	102	Семенов С.С.	101	Прохоров П.П.
3	105	Петров П.П.	101	Прохоров П.П.
4	153	Сидорова С.С.	102	Семенов С.С.
5	201	Андреев А.А.	201	NULL
6	202	Борисов Б.Б.	201	Андреев А.А.

4.

SQLQuery5.sql...9\User (68))* X 3.sql - Учебна..._09\User (69)) 2.sql - Учебна..._0

```

1  -- 4. Вывести список студентов, сдавших минимум два экзамена
2  SELECT s.Рег_номер, s.Фамилия, COUNT(e.ID) AS Количество_экзаменов
3  FROM Студент s
4  JOIN Экзамен e ON s.Рег_номер = e.Рег_номер
5  GROUP BY s.Рег_номер, s.Фамилия
6  HAVING COUNT(e.ID) >= 2;

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Рег_номер	Фамилия	Количество_экзаменов
1	10101	Иванов	4
2	10102	Петров	2
3	20101	Сидоров	2
4	30101	Смирнов	2
5	30102	Попов	2
6	80101	Александров	3
7	80102	Дмитриев	2

5.

SQLQuery6.sql...9\User (70))* X 4.sql - Учебна..._09\User (68)) 3.sql -

```

1  -- 5. Вывести список инженеров с зарплатой, меньшей 20000 руб
2  SELECT Таб_номер, Фамилия, Должность, Зарплата
3  FROM Сотрудник
4  WHERE Должность = 'инженер' AND Зарплата < 20000;

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Таб_номер	Фамилия	Должность	Зарплата
1	153	Сидорова С.С.	инженер	15000.00
2	242	Чернов Ч.Ч.	инженер	15000.00

6.

SQLQuery7.sql...9\User (54))* X 5.sql - Учебна..._09\User (70)) 4.sql - Учебна..._09\User (68))

```

1  -- 6. Вывести список студентов, сдавших экзамены в заданной аудитории (например, 't505')
2  SELECT DISTINCT s.Рег_номер, s.Фамилия
3  FROM Студент s
4  JOIN Экзамен e ON s.Рег_номер = e.Рег_номер
5  WHERE e.Аудитория = 't505';

```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Рег_номер	Фамилия
--	-----------	---------

7.

SQLQuery8.sq...9\User (52))* 6.sql - Учебна...09\User (54)) 5.sql - Учебна...09\User (70)) 4.sql - Учебна...09\User (68))

```

1 -- 7. Вывести учетные номера и фамилии студентов, количество сданных экзаменов
2 -- и средний балл для каждого студента только для тех студентов, у которых средний балл не меньше заданного (например, 4)
3 SELECT s.Reg_номер, s.Фамилия,
4        COUNT(e.ID) AS Количество_экзаменов,
5        ROUND(AVG(CAST(e.Оценка AS FLOAT)), 2) AS Средний_балл
6 FROM Студент s
7 JOIN Экзамен e ON s.Reg_номер = e.Reg_номер
8 GROUP BY s.Reg_номер, s.Фамилия
9 HAVING AVG(CAST(e.Оценка AS FLOAT)) >= 4;

```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 9

Reg_номер	Фамилия	Количество_экзаменов	Средний_балл
10101	Иванов	4	4,25
10102	Петров	2	4
30102	Попов	2	4,5
50101	Васильев	1	5
80101	Александров	3	4,67
80102	Дмитриев	2	4

8.

S_BMESH_09\L...реподаватель SQLQuery9.sq...9\User (55))* 7.sql - Учеб

```

1 -- 8. Вывести список заведующих кафедрами и их зарплаты, и степень
2 SELECT с.Фамилия, с.Зарплата, р.Степень
3 FROM Сотрудник с
4 JOIN Преподаватель р ON с.Таб_номер = р.[Таб_номер]
5 WHERE с.Должность = 'зав.кафедрой';

```

81 % Проблемы не найдены.

Фамилия	Зарплата	Степень
Прохоров П.П.	35000.00	д.т.н.
Андреев А.А.	35000.00	д.ф.-м.н.
Басов Б.Б.	35000.00	д.т.н.
Волков В.В.	35000.00	д.т.н.
Кузнецов К.К.	35000.00	д.ф.-м.н.
Зверев З.З.	35000.00	д.ф.-м.н.

9.

SQLQuery10.s...9\User (53))* 8.sql - Учебна...09\User (55))

```

1 -- 9. Вывести список профессоров
2 SELECT с.Таб_номер, с.Фамилия, р.Звание, р.Степень
3 FROM Сотрудник с
4 JOIN Преподаватель р ON с.Таб_номер = р.[Таб_номер]
5 WHERE р.Звание = 'профессор';

```

81 % Проблемы не найдены.

Таб_номер	Фамилия	Звание	Степень
101	Прохоров П.П.	профессор	д.т.н.
201	Андреев А.А.	профессор	д.ф.-м.н.
301	Басов Б.Б.	профессор	д.т.н.
401	Волков В.В.	профессор	д.т.н.
501	Кузнецов К.К.	профессор	д.ф.-м.н.
502	Романов Р.Р.	профессор	д.ф.-м.н.
601	Зверев З.З.	профессор	д.ф.-м.н.

10.

SQLQuery11.s...9\User (57))* 9.sql - Учебна...09\User (53)) 8.sql - Учебна...09\User (55))

1

-- 10. Вывести название дисциплины, фамилию, должность и степень преподавателя,
2 -- дату и место проведения экзаменов в хронологическом порядке в заданном интервале даты
3
4 SELECT
5 е.Код AS Код_дисциплины,
6 с.Фамилия,
7 с.Должность,
8 р.Степень,
9 е.Дата,
10 е.Аудитория
11 FROM Экзамен е
12 JOIN Сотрудник с ON е.Таб_номер = с.Таб_номер
13 LEFT JOIN Преподаватель р ON с.Таб_номер = р.Таб_номер
14 WHERE е.Дата BETWEEN '2015-06-05' AND '2015-06-12'
 ORDER BY е.Дата;

81 % Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Код_дисциплины	Фамилия	Должность	Степень	Дата	Аудитория
1	102	Семенов С.С.	преподаватель	к.ф.-м.н.	2015-06-05	t505
2	102	Семенов С.С.	преподаватель	к.ф.-м.н.	2015-06-05	t505
3	202	Борисов Б.Б.	преподаватель	к.ф.-м.н.	2015-06-05	t506
4	202	Борисов Б.Б.	преподаватель	к.ф.-м.н.	2015-06-05	t506
5	102	Петров П.П.	преподаватель	к.т.н.	2015-06-07	ф419
6	102	Прохоров П.П.	зав.кафедрой	д.т.н.	2015-06-07	t506
7	102	Семенов С.С.	преподаватель	к.ф.-м.н.	2015-06-07	m425
8	205	Зайцев З.З.	преподаватель	к.т.н.	2015-06-09	m424
9	209	Сергеев С.С.	преподаватель	к.т.н.	2015-06-09	ф333

11.

SQLQuery12.s...9\User (58))* 10.sql - Учебн...09\User (57)) 9.sql - Учебна...

1

-- 11. Вывести фамилию преподавателей, принявших более трех экзаменов
2 SELECT с.Фамилия, COUNT(е.ID) AS Количество_экзаменов
3 FROM Сотрудник с
4 JOIN Экзамен е ON с.Таб_номер = е.Таб_номер
5 GROUP BY с.Фамилия
6 HAVING COUNT(е.ID) > 3;

81 % Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Фамилия	Количество_экзаменов
1	Кузнецов К.К.	4
2	Семенов С.С.	4

12.

SQLQuery13.s...9\User (56))* 11.sql - Учебн...09\User (58)) 10.sql - Учебн...09\User (57)) 9.sql - Учебна...

1

-- 12. Вывести список студентов, не сдавших ни одного экзамена в указанной дате (например, '2015-06-05')
2 SELECT s.Reg_номер, s.Фамилия
3 FROM Студент s
4 WHERE s.Reg_номер NOT IN (
5 SELECT е.Reg_номер
6 FROM Экзамен е
7 WHERE е.Дата = '2015-06-05'
8);

81 % Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Reg_номер	Фамилия
1	30101	Смирнов
2	30102	Попов
3	50101	Васильев
4	50102	Николаев
5	80101	Александров
6	80102	Дмитриев

Лабораторная работа № 7

Объединение результатов нескольких запросов

Цель работы

1. Изучить основы объединения результатов запросов.
2. Изучить UNION.
3. Изучить EXCEPT.
4. Изучить INTERSECT.

Примеры:

1.

SQL Query 14.s...9\User (52))*

```
5      ,Население
6      ,Континент
7
8      FROM      Страна
9
10     WHERE     Площадь > 1000000
11
12     UNION
13     SELECT
14         ,Название
15         ,Столица
16         ,Площадь
17         ,Население
18         ,Континент
19
20     FROM      Страна
21
22     WHERE     Население > 100000000
```

81 % Проблемы не найдены.

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Австралия	Канберра	7692000	25600000	Австралия
2	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
3	Ангولا	Луанда	1246700	25831000	Африка
4	Аргентина	Буэнос-Айрес	2766890	43847000	Южная Америка
5	Боливия	Сукре	1098580	10985059	Южная Америка
6	Бразилия	Бразилиа	8516000	212600000	Южная Америка
7	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия
8	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия
9	Россия	Москва	17100000	146700000	Европа/Азия
10	США	Вашингтон	9834000	331000000	Северная Америка
11	Япония	Токио	377975	125800000	Азия

2.

SQL Query 15.s...9\User (53))* 1.sql - Учебна..._09\User (52))

```
4      ,Площадь
5      ,Население
6      ,Континент
7
8      FROM      Страна
9
10     WHERE     Площадь > 1000000
11
12     UNION ALL
13     SELECT
14         ,Название
15         ,Столица
16         ,Площадь
17         ,Население
18         ,Континент
19
20     FROM      Страна
21
22     WHERE     Население > 100000000
```

81 % Проблемы не найдены.

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Австралия	Канберра	7692000	25600000	Австралия
2	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
3	Ангولا	Луанда	1246700	25831000	Африка
4	Аргентина	Буэнос-Айрес	2766890	43847000	Южная Америка
5	Боливия	Сукре	1098580	10985059	Южная Америка
6	Бразилия	Бразилиа	8516000	212600000	Южная Америка
7	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия
8	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия
9	Россия	Москва	17100000	146700000	Европа/Азия
10	США	Вашингтон	9834000	331000000	Северная Америка
11	Бразилия	Бразилиа	8516000	212600000	Южная Америка

3.

SQLQuery16.s...9\User (54))* 2.sql - Учебна..._09\User (53))

```

1 SELECT
2     ,Название
3     ,Столица
4     ,Площадь
5     ,Население
6     ,Континент
7 FROM
8     Страна
9 WHERE
10    Континент = 'Европа' AND
11    CAST(Население AS FLOAT) / Площадь > 400
12 UNION
13 SELECT
14     ,Название
15     ,Столица
16     ,Площадь
17     ,Население
18     ,Континент

```

81 % Проблемы не найдены.

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия
2	Япония	Токио	377975	125800000	Азия
3	Германия	Берлин	35788	83100000	Европа

4.

SQLQuery17.s...9\User (65))* 3.sql - Учебна..._09\User (54))

```

1 SELECT
2     ,Название
3     ,Столица
4     ,Площадь
5     ,Население
6     ,Континент
7 FROM
8     Страна
9 WHERE
10    Площадь > 1000000
11 EXCEPT
12 SELECT
13     ,Название
14     ,Столица
15     ,Площадь
16     ,Население
17     ,Континент
18 FROM

```

81 % Проблемы не найдены.

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
--	----------	---------	---------	-----------	-----------

5.

SQLQuery18.s...9\User (66))* 4.sql - Учебна..._09\User (65)) 3.sql - Уч

```

10    Площадь > 1000000
11 INTERSECT
12 SELECT
13     ,Название
14     ,Столица
15     ,Площадь
16     ,Население
17     ,Континент
18 FROM
19     Страна
20 WHERE
21    Население > 100000000
22

```

81 % Проблемы не найдены.

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Бразилия	Бразилиа	8516000	212600000	Южная Америка
2	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия
3	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия
4	Россия	Москва	17100000	146700000	Европа/Азия
5	США	Вашингтон	9834000	331000000	Северная Америка

Самостоятельное задание:

1.

SQLQuery1.sql...9\User (57))*

```
1  -- 1. Вывести объединенный результат выполнения запросов, которые выбирают страны
2  -- с площадью меньше 500 кв. км и с площадью больше 5 млн. кв. км
3  SELECT Название, Площадь, Население, Континент
4  FROM Страна
5  WHERE Площадь < 500
6  UNION ALL
7  SELECT Название, Площадь, Население, Континент
8  FROM Страна
9  WHERE Площадь > 5000000
10 ORDER BY Площадь;
```

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Название	Площадь	Население	Континент
1	Науру	21	10824	Океания
2	Тувалу	26	11792	Океания
3	Маршалловы Острова	181	58413	Океания
4	Палау	459	17901	Океания
5	Австралия	7692000	25600000	Австралия
6	Бразилия	8516000	212600000	Южная Америка
7	Китай	9597000	1412000000	Азия
8	США	9834000	331000000	Северная Америка
9	Россия	17100000	146700000	Европа/Азия

2.

SQLQuery2.sql...9\User (52))*

1.sql - Учебна...09\User (57))

```
1  -- 2. Вывести список стран с площадью больше 1 млн. кв. км,
2  -- исключить страны с населением меньше 100 млн. чел.
3  SELECT Название, Площадь, Население, Континент
4  FROM Страна
5  WHERE Площадь > 1000000
6  EXCEPT
7  SELECT Название, Площадь, Население, Континент
8  FROM Страна
9  WHERE Население < 100000000;
```

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Название	Площадь	Население	Континент
1	Бразилия	8516000	212600000	Южная Америка
2	Индия	3287000	1380000000	Азия
3	Китай	9597000	1412000000	Азия
4	Россия	17100000	146700000	Европа/Азия
5	США	9834000	331000000	Северная Америка

3.

SQLQuery3.sql...9\User (55))

2.sql - Учебна..._09\User (52))

1.sql - Учебна..._09\User (57))

1

-- 3. Вывести список стран с площадью меньше 500 кв. км и с населением меньше 100 тыс. чел.

2

SELECT Название, Площадь, Население, Континент

3

FROM Страна

4

WHERE Площадь < 500 AND Население < 100000;

81 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Название	Площадь	Население	Континент
1	Маршалловы Острова	181	58413	Океания
2	Науру	21	10824	Океания
3	Палау	459	17901	Океания
4	Тувалу	26	11792	Океания

Лабораторная работа № 8

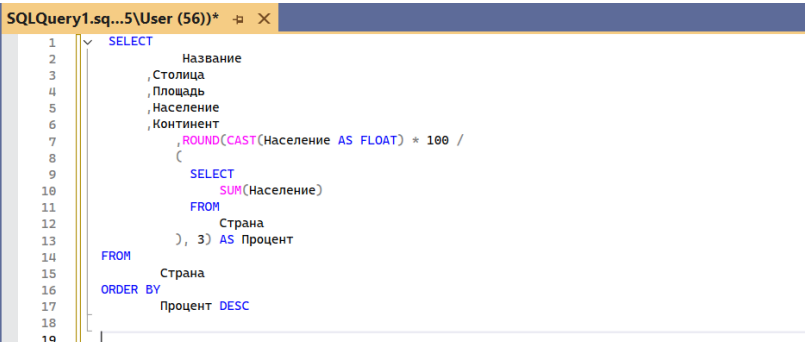
Подзапросы

Цель работы

1. Изучить виды вложенных запросов.
2. Изучить некоррелирующие подзапросы.
3. Изучить коррелирующие подзапросы.
4. Изучить применение конструкции IN к подзапросам.
5. Изучить конструкцию ALL.
6. Изучить конструкцию ANY/SOME.
7. Изучить конструкцию EXISTS.

Примеры:

Пример 1: Вывести список стран и процентное соотношение их населения к суммарному населению мира:



```
1 SELECT
2     Название
3     , Столица
4     , Площадь
5     , Население
6     , Континент
7     , ROUND(CAST(Население AS FLOAT) * 100 /
8         (
9             SELECT
10                SUM(Население)
11            FROM
12                Страна
13            ), 3) AS Процент
14 FROM
15     Страна
16 ORDER BY
17     Процент DESC
18
19
```

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент	Процент
1	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия	36,671
2	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия	35,84
3	США	Вашингтон	9834000	331000000	Северная Америка	8,596
4	Бразилия	Бразилиа	8516000	212600000	Южная Америка	5,521
5	Россия	Москва	17100000	146700000	Европа/Азия	3,81
6	Япония	Токио	377975	125800000	Азия	3,267
7	Германия	Берлин	357588	83100000	Европа	2,158
8	Франция	Париж	643801	67000000	Европа	1,74
9	Великобритания	Лондон	242495	66650000	Европа	1,731
10	Австралия	Канберра	7692000	25600000	Австралия	0,665

Пример 2: Вывести список стран мира, население которых больше, чем среднее население всех стран мира:

SQLQuery2.sql...5\User (66))* SQLQuery1np.s...05\User (56))

```

1 SELECT
2     Название
3     , Столица
4     , Площадь
5     , Население
6     , Континент FROM
7     Страна
8 WHERE
9     Население > (
10        SELECT
11            AVG(Население)
12        FROM
13            Страна)

```

110 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия
2	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия

Пример 3: С помощью подзапроса вывести список африканских стран, население которых больше 50 млн. чел.:

```

1 SELECT
2     Название
3     , Столица
4     , Площадь
5     , Население
6     , Континент
7 FROM
8     (
9         SELECT
10            Название
11            , Столица
12            , Площадь
13            , Население
14            , Континент
15        FROM
16            Страны
17        WHERE
18            Континент = 'Африка') A
19 WHERE
20     Население > 5000000

```

62 % 13 0

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
2	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
3	Бенин	Порто-Ново	112620	11167000	Африка
4	Буркина-Фасо	Уагадугу	274200	19034397	Африка

Пример 4: Вывести список стран и процентное соотношение их населения к суммарному населению к той части мира, где они находятся:

SQLQuery4.sq...5\User (54))* SQLQuery3np.s...05\User (68)) SQLQuery2np.s...05

```

1 SELECT
2     ,Название
3     ,Столица
4     ,Площадь
5     ,Население
6     ,Континент
7     ,ROUND(CAST(Население AS FLOAT) * 100 /
8     (
9         SELECT
10            SUM(Население)
11        FROM
12            Страна Б
13        WHERE
14            А.Континент = Б.Континент
15        ), 3) AS Процент
16 FROM
17     Страна А
18 ORDER BY
19     Процент DESC
20

```

68 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент	Процент
1	Австралия	Канберра	7692000	25600000	Австралия	100
2	Бразилия	Бразилиа	8516000	212600000	Южная Америка	100
3	Россия	Москва	17100000	146700000	Европа/Азия	100
4	США	Вашингтон	9834000	331000000	Северная Америка	100
5	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия	48,393
6	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия	47,296
7	Германия	Берлин	357588	83100000	Европа	38,339
8	Франция	Париж	643801	67000000	Европа	30,911
9	Великобритания	Лондон	242495	66650000	Европа	30,75
10	Япония	Токио	377975	125800000	Азия	4,311

Пример 5: Вывести список стран мира, население которых больше, чем среднее население стран в той части света, где они находятся:

SQLQuery5.sq...5\User (63))* SQLQuery4np.s...05\User (54))

```

1 SELECT
2     ,Название
3     ,Столица
4     ,Площадь
5     ,Население
6     ,Континент FROM
7     Страна А WHERE
8     Население > (
9         SELECT
10            AVG(Население)
11        FROM
12            Страна Б

```

121 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия
2	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия
3	Германия	Берлин	357588	83100000	Европа

Пример 6: Вывести список стран мира, которые находятся в тех частях света, среднее население которых больше, чем общемировое:

SQLQuery6.sq...5\User (64))* SQLQuery5np.s...05\User (63

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

SELECT

Название

, Столица

, Площадь

, Население

, Континент

FROM

Страна WHERE

Континент IN (

SELECT

Континент FROM

Страна

GROUP BY

Континент HAVING

AVG(Население) > (

SELECT

AVG(Население)

FROM

Страна

)

)

)

68 %

✖

1

⚠

0

↑

↓

◀

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия
2	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия
3	Япония	Токио	377975	125800000	Азия

Пример 7: Вывести список азиатских стран, население которых больше, чем в любой европейской стране:

SQLQuery7.sq...5\User (52))* SQLQuery6np.s...05\User (64))

```
1 SELECT
2     Название
3     , Столица
4     , Площадь
5     , Население
6     , Континент
7 FROM
8     Страна
9 WHERE
10    Континент = 'Азия'
11    AND
12    Население > ALL (
13        SELECT
14            Население FROM
15            Страна WHERE
16            Континент = 'Европа'
17    )
```

83 % 2 0 ↑ ↓ ◀

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент	
1	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия	
2	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия	
3	Япония	Токио	377975	125800000	Азия	

Пример 8: Вывести список европейских стран, население которых больше, чем население хотя бы одной южноамериканской страны:

запрос 8.sql ...06\User (63))

```

1 SELECT
2     Название
3     , Столица
4     , Площадь
5     , Население
6     , Континент
7 FROM
8     Страны
9 WHERE
10    Континент = 'Европа'
11 AND
12    Население > ANY (
13        SELECT
14            Население FROM
15            Страны
16        WHERE
17            Континент = 'Южная Америка'
18    )

```

62 % 11 0

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Бельгия	Брюссель	30528	11250585	Европа
2	Великобритания	Лондон	244820	65341183	Европа

Пример 9: Если в Африке есть хотя бы одна страна, население которой больше 100 млн. чел., вывести список всех африканских стран:

SQLQuery11.s...6\User (63))*

```

1 SELECT
2     Название
3     , Столица
4     , Площадь
5     , Население
6     , Континент
7 FROM
8     Страны
9 WHERE
10    Континент = 'Африка'
11 AND
12    EXISTS (
13        SELECT
14            * FROM
15            Страны
16        WHERE
17            Континент = 'Африка'
18            AND
19            Население > 100000000
20    )

```

62 % 10 0

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
2	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
3	Бенин	Порто-Ново	112620	11167000	Африка
4	Ботсвана	Габороне	600370	2209208	Африка
5	Буркина-Фасо	Уагадугу	274200	19034397	Африка

Пример 10: Вывести список стран в той части света, где находится страна «Вьетнам»:

SQLQuery12.s...05\User (73))* SQLQuery11.s...05\User (77))* **SQL**

```
1 SELECT
2     Название
3     , Столица
4     , Площадь
5     , Население
6     , Континент
7 FROM
8     Страны WHERE
9     Континент = (
10    SELECT
11        Континент FROM
12        Страны WHERE
13        Название = 'Вьетнам'
14    )
```

100 % 10 0

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Азербайджан	Баку	86600	9705600	Азия
2	Афганистан	Кабул	647500	29822848	Азия
3	Бангладеш	Дакка	144000	160221000	Азия
4	Бахрейн	Манама	701	1397000	Азия
5	Бутан	Тхимпху	47000	784000	Азия
6	Восточный Тимор	Дили	14874	1167242	Азия
7	Вьетнам	Ханой	329560	91713300	Азия

Пример 11: Вывести список стран, население которых не превышает населения страны «Болгария»

SQLQuery12.s...05\User (73))* SQLQuery11np...5\User (77)) SQLQ

```
1 SELECT
2     Название
3     , Столица
4     , Площадь
5     , Население
6     , Континент
7 FROM
8     Страны WHERE
9     Население !> (
10    SELECT
11        Население FROM
12        Страны WHERE
13        Название = 'Болгария'
14    )
```

100 % 10 0

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Албания	Тирана	28748	2866026	Европа
2	Бахрейн	Манама	701	1397000	Азия
3	Белиз	Бельмопан	22966	377968	Северная Америка
4	Болгария	София	110910	7153784	Европа
5	Ботсвана	Габороне	600370	2209208	Африка
6	Бутан	Тхимпху	47000	784000	Азия
7	Восточный Тимор	Дили	14874	1167242	Азия

Пример 12: Вывести название страны с наибольшим населением среди стран с наименьшим населением на каждом континенте:

SQLQuery12.s...5\User (73))* SQLQuery11пр....05\User (77))

```
1 SELECT
2     Название
3     , Столица
4     , Площадь
5     , Население
6     , Континент
7 FROM
8     Страны WHERE
9     Население = (
10        SELECT
11            MAX(Мин_Нас)
12        FROM
13            (
14                SELECT
15                    MIN(Население) AS Мин_Нас
16                FROM
17                    Страны GROUP BY
18                        Континент
19            ) A
20        )
21
```

68 % 10 0

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Боливия	Сукре	1098580	10985059	Южная Америка

Самостоятельное задание:

1. Вывести список стран и процентное соотношение площади каждой из них к общей площади всех стран мира.

SQLQuery1.sql...5\User (53))*

```
1 SELECT
2     Название,
3     ROUND((Площадь * 100.0) / (SELECT SUM(Площадь) FROM Страны),
4     2) AS Процент_от_общей_площади
5 FROM Страны
6 ORDER BY Процент_от_общей_площади DESC;
```

121 % Проблемы не найдены. Стр: 4 Симв: 5

Результаты Сообщения

	Название	Процент_от_общей_площади
1	Бразилия	42.5600000000000
2	Аргентина	13.8400000000000
3	Алжир	11.9100000000000
4	Ангола	6.2300000000000
5	Боливия	5.4900000000000
6	Венесуэла	4.5600000000000
7	Афганистан	3.2400000000000
8	Ботсвана	3.0000000000000
9	Вьетнам	1.6500000000000
10	Буркина-Фасо	1.3700000000000
11	Великобритания	1.2200000000000
12	Белоруссия	1.0400000000000

2. Вывести список стран мира, плотность населения которых больше, чем средняя плотность населения всех стран мира.

SQLQuery2.sql...5\User (71))* SQLQuery1.sql...05\User (53))*

```
1 SELECT
2     Название,
3     Площадь,
4     Население,
5     ROUND(Население / Площадь, 2) AS Плотность
6 FROM Страны
7 WHERE
8     Население / Площадь > (SELECT AVG(Население / Площадь) FROM Страны)
9     AND Площадь > 0 -- избегаем деления на 0
10 ORDER BY Плотность DESC;
```

121 % Проблемы не найдены. Стр: 10 Симв: 25 П

Результаты Сообщения

	Название	Площадь	Население	Плотность
1	Бахрейн	701	1397000	1992
2	Бангладеш	144000	160221000	1112
3	Бельгия	30528	11250585	368
4	Вьетнам	329560	91713300	278
5	Великобритания	244820	65341183	266

3. С помощью подзапроса вывести список европейских стран, население которых меньше 5 млн. чел.

The screenshot shows a SQL Query Editor window with the following query:

```
SELECT
    Название,
    Население
FROM Страны
WHERE
    Континент = 'Европа'
    AND Население < 5000000;
```

The results pane shows a table with two columns: Название and Население. The first row contains 'Албания' and '2866026'.

	Название	Население
1	Албания	2866026

4. Вывести список стран и процентное соотношение их площади к суммарной площади той части мира, где они находятся.

The screenshot shows a SQL Query Editor window with the following query:

```
SELECT
    A.Название,
    A.Континент,
    A.Площадь
FROM Страны A
WHERE
    A.Площадь > (
        SELECT AVG(Б.Площадь)
        FROM Страны Б
        WHERE Б.Континент = A.Континент
    )
ORDER BY A.Континент, A.Площадь DESC;
```

The results pane shows a table with four columns: Название, Континент, and Площадь. The first seven rows are displayed.

	Название	Континент	Площадь
1	Афганистан	Азия	647500
2	Вьетнам	Азия	329560
3	Алжир	Африка	2381740
4	Ангола	Африка	1246700
5	Великобритания	Европа	244820
6	Белоруссия	Европа	207595
7	Бразилия	Южная Америка	8511965

5. Вывести список стран мира, площадь которых больше, чем средняя площадь стран той части света, где они находятся.

SQLQuery5.sq...5\User (59))* SQLQuery4cam...05\User (73

```
1 WITH Средняя_плотность_по_континентам AS (  
2     SELECT  
3         Континент,  
4         AVG(Население / Площадь) AS Ср_плотность  
5     FROM Страны  
6     WHERE Площадь > 0  
7     GROUP BY Континент  
8 ),  
9 Общепланетарная_плотность AS (  
10     SELECT AVG(Население / Площадь) AS Мир_плотность  
11     FROM Страны  
12     WHERE Площадь > 0  
13 )  
14 SELECT  
15     С.Название,  
16     С.Континент,  
17     ROUND(С.Население / С.Площадь, 2) AS Плотность  
18 FROM Страны С  
19 JOIN Средняя_плотность_по_континентам СП  
20     ON С.Континент = СП.Континент  
21 JOIN Общепланетарная_плотность ОП  
22     ON СП.Ср_плотность > ОП.Мир_плотность  
23 WHERE С.Площадь > 0  
24 ORDER BY С.Континент, Плотность DESC;
```

56 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Континент	Плотность
1	Бахрейн	Азия	1992
2	Бангладеш	Азия	1112
3	Вьетнам	Азия	278
4	Азербайджан	Азия	112
5	Восточный Тимор	Азия	78
6	Афганистан	Азия	46
7	Бутан	Азия	16

6. Вывести список стран мира, которые находятся в тех частях света, средняя плотность населения которых превышает общемировую.

SQLQuery6.sq...5\User (52))* SQLQuery5cam...05\User (59))

```
1 SELECT  
2     Название,  
3     Континент,  
4     Население  
5 FROM Страны  
6 WHERE  
7     Континент = 'Южная Америка'  
8     AND Население > ALL (  
9         SELECT Население  
10        FROM Страны  
11        WHERE Континент = 'Африка'  
12    )
```

110 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Континент	Население
1	Аргентина	Южная Америка	43847000
2	Бразилия	Южная Америка	206081432

7. Вывести список южноамериканских стран, в которых живет больше людей, чем в любой африканской стране.

```
SELECT
    Название,
    Континент,
    Население
FROM Страны
WHERE
    Континент = 'Африка'
    AND Население > ANY (
        SELECT Население
        FROM Страны
        WHERE Континент = 'Южная Америка'
    )
```

110 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Континент	Население
1	Алжир	Африка	39813722
2	Ангола	Африка	25831000
3	Бенин	Африка	11167000
4	Буркина-Фасо	Африка	19034397

8. Вывести список африканских стран, в которых живет больше людей, чем хотя бы в одной южноамериканской стране.

```
SELECT *
FROM Страны
WHERE
    Континент = 'Африка'
    AND EXISTS (
        SELECT 1
        FROM Страны
        WHERE
            Континент = 'Африка'
            AND Площадь > 20000000
    )
```

133 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
2	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
3	Бенин	Порто-Ново	112620	11167000	Африка
4	Ботсвана	Габороне	600370	2209208	Африка
5	Буркина-Фасо	Уагадугу	274200	19034397	Африка

9. Если в Африке есть хотя бы одна страна, площадь которой больше 2 млн. кв. км, вывести список всех африканских стран.

SQLQuery11ca...05\User (57)) SQLQuery10ca...05\User (55)) SQLQuery9c

```
1 SELECT *
2 FROM Страны
3 WHERE
4     Континент = 'Африка'
5     AND EXISTS (
6         SELECT 1
7         FROM Страны
8         WHERE
9             Континент = 'Африка'
10            AND Площадь > 2000000
11    )
```

110 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
2	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
3	Бенин	Порто-Ново	112620	11167000	Африка
4	Ботсвана	Габороне	600370	2209208	Африка
5	Буркина-Фасо	Уагадугу	274200	19034397	Африка

10. Вывести список стран той части света, где находится страна «Фиджи».

SQLQuery9.sql...5\User (68))* SQLQuery8.sql...05\User (54))* SQLQuery7cam...05\User (62)) SQLQuery6cam...05\User (52))

```
1 SELECT
2     Название,
3     Континент
4 FROM Страны
5 WHERE
6     Континент = (
7         SELECT Континент
8         FROM Страны
9         WHERE Название = 'Фиджи'
10    )
11 AND Название != 'Фиджи'; -- если нужно исключить саму Фиджи
```

133 % Проблемы не найдены. Стр: 7 Симв: 25 Про

Результаты Сообщения

Название	Континент
----------	-----------

11. Вывести список стран, население которых не превышает население страны «Фиджи».

```

2      Название,
3      Население
4  FROM Страны
5  WHERE
6      Население <= (
7      SELECT Население
8      FROM Страны
9      WHERE Название = 'Фиджи'
10     )
11 ORDER BY Население DESC;

```

121 % Проблемы не найдены.

Название	Население
----------	-----------

12. Вывести название страны с наибольшим населением среди стран с наименьшей площадью на каждом континенте.

```

1  WITH Мин_площадь_по_континентам AS (
2      SELECT
3          Континент,
4          MIN(Площадь) AS Мин_площадь
5      FROM Страны
6      GROUP BY Континент
7  )
8  SELECT
9      С.Континент,
10     С.Название,
11     С.Площадь,
12     С.Население
13  FROM Страны С
14  JOIN Мин_площадь_по_континентам МП
15  ON С.Континент = МП.Континент
16  AND С.Площадь = МП.Мин_площадь
17  WHERE
18      С.Население = (
19      SELECT MAX(Население)
20      FROM Страны
21      WHERE
22          Континент = С.Континент
23          AND Площадь = МП.Мин_площадь
24      )
25  ORDER BY С.Континент;

```

56 % Проблемы не найдены.

	Континент	Название	Площадь	Население
1	Азия	Бахрейн	701	1397000
2	Африка	Бенин	112620	11167000
3	Европа	Албания	28748	2866026
4	Северная Америка	Белиз	22966	377968
5	Южная Америка	Венесуэла	912050	31028637

Лабораторная работа № 9

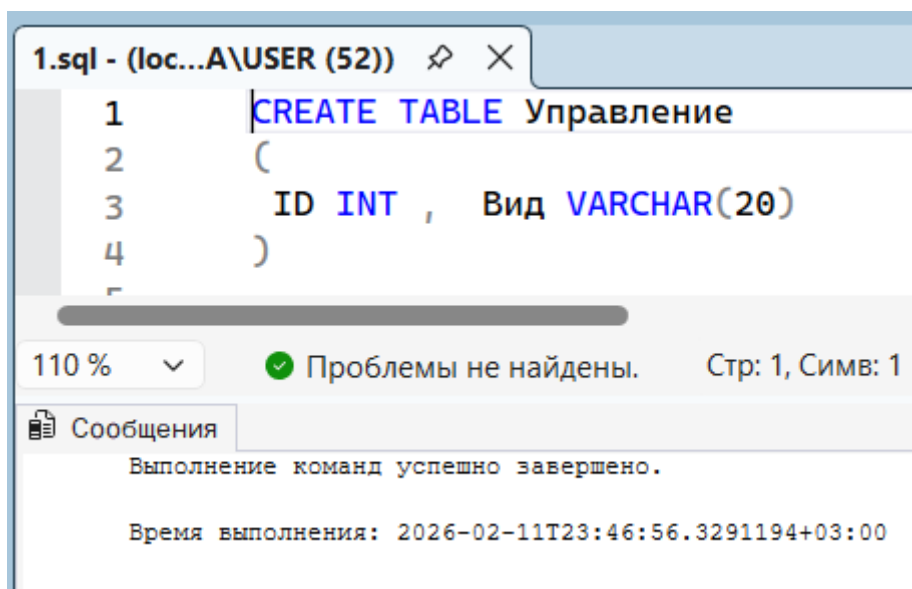
Основы DDL

Цель работы

1. Изучить создание базы данных.
2. Изучить удаление базы данных.
3. Изучить создание таблиц.
4. Изучить удаление таблиц.

Примеры:

1.



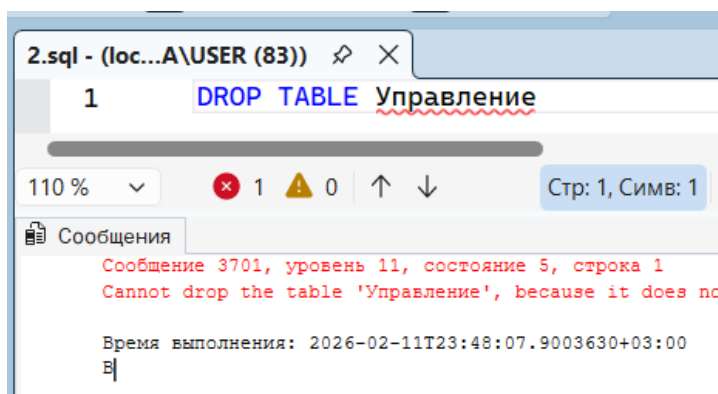
The screenshot shows a SQL script editor window titled "1.sql - (loc...A\USER (52))". The script contains the following SQL command:

```
1 CREATE TABLE Управление
2 (
3     ID INT , Вид VARCHAR(20)
4 )
```

Below the editor, the status bar indicates "110 %", "Проблемы не найдены." (Problems not found), and "Стр: 1, Симв: 1". The "Сообщения" (Messages) pane shows the following output:

```
Выполнение команд успешно завершено.
Время выполнения: 2026-02-11T23:46:56.3291194+03:00
```

2.



The screenshot shows a SQL script editor window titled "2.sql - (loc...A\USER (83))". The script contains the following SQL command:

```
1 DROP TABLE Управление
```

Below the editor, the status bar indicates "110 %", "1" error, "0" warnings, and "Стр: 1, Симв: 1". The "Сообщения" (Messages) pane shows the following error message:

```
Сообщение 3701, уровень 11, состояние 5, строка 1
Cannot drop the table 'Управление', because it does not
```

The execution time is shown as "Время выполнения: 2026-02-11T23:48:07.9003630+03:00".

3.

3.sql - (loc...\USER (115))

```
1 CREATE TABLE Управление
2 (
3     ID INT UNIQUE,
4     Вид VARCHAR(20) NOT NULL
5 )
```

91 % Проблемы не найдены. Стр: 1, Симв: 1

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-11T23:48:33.6727785+03:00

4.

4.sql - (loc...\USER (116))

```
1 CREATE TABLE Управление
2 (
3     ID INT CHECK (ID < 200),
4     Вид VARCHAR(20) DEFAULT 'Президентская республика'
5 )
```

68 % Проблемы не найдены. Стр: 1, Симв: 1 Таб

Сообщения

Сообщение 2714, уровень 16, состояние 6, строка 1
There is already an object named 'Управление' in the database.

Время выполнения: 2026-02-11T23:48:56.1894088+03:00

5.

5.sql - (loc...\USER (117))

```
1 CREATE TABLE Управление
2 (
3     ID INT PRIMARY KEY IDENTITY(5,3),
4     Вид VARCHAR(20)
```

68 % Проблемы не найдены. Ст

Сообщения

Сообщение 2714, уровень 16, состояние 6, строка 1
There is already an object named 'Управление' in the database.

Время выполнения: 2026-02-11T23:49:23.6113768+03:00

Самостоятельное задание:

1.

```
1.sql - (lo...\USER (113))*  
1  
2 CREATE TABLE Управление_КозловаЛова (  
3 ID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
4 Название_отдела NVARCHAR(100) NOT NULL,  
5 Руководитель NVARCHAR(100),  
6 Дата_создания DATE DEFAULT GETDATE(),  
7 Бюджет DECIMAL(15,2) DEFAULT 0.00  
8 );
```

68 % Проблемы не найдены. Стр

Сообщения

Выполнен поиск успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-11T23:56:01.2893565+03:00

2.

```
2.sql - (loc...\USER (118))  
1  
2 CREATE TABLE Страны_КозловаЛова (  
3 Код_страны CHAR(3) PRIMARY KEY,  
4 Название NVARCHAR(100) NOT NULL,  
5 Столица NVARCHAR(100),  
6 Площадь DECIMAL(12,2) CHECK (Площадь > 0),  
7 Население INT CHECK (Население >= 0),  
8 Континент NVARCHAR(50) NOT NULL,  
9 Дата_вступления_ООН DATE  
10 );
```

68 % Проблемы не найдены. Стр: 4, Сим

Сообщения

Выполнен поиск успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-11T23:54:51.3058055+03:00

3.

```
3.sql - (lo...\USER (119))*  
1  
2 CREATE TABLE Цветы_КозловаЛова (  
3 ID INT UNIQUE,  
4 Код_цветка INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
5 Название NVARCHAR(100) NOT NULL,  
6 Семейство NVARCHAR(100),  
7 Класс NVARCHAR(50) DEFAULT 'Двудольные',  
8 Период_цветения NVARCHAR(50),  
9 Высота_см DECIMAL(6,2)  
10 );
```

68 % Проблемы не найдены. Стр

Сообщения

Выполнен поиск успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-11T23:57:05.6899951+03:00

4.

```
4.sql - (lo...\USER (103))*  
1  
2 CREATE TABLE Животные_КозловаЛова (  
3 ID INT UNIQUE,  
4 Код_животного INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
5 Вид NVARCHAR(100) NOT NULL,  
6 Семейство NVARCHAR(100),  
7 Отряд NVARCHAR(50) DEFAULT 'Хищные',  
8 Среда_обитания NVARCHAR(100),  
9 Вес_кг DECIMAL(8,2) CHECK (Вес_кг > 0),  
10 Продолжительность_жизни_лет INT  
11 );
```

68 % Проблемы не найдены. Стр: 2, Сим

Сообщения

Выполнен поиск успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-11T23:57:26.0863337+03:00

Лабораторная работа № 10

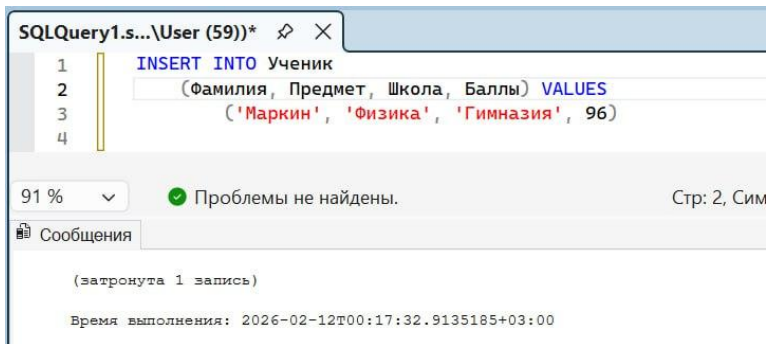
Основы DML

Цель работы

1. Изучить команду INSERT.
2. Изучить команду UPDATE.
3. Изучить команду DELETE.
4. Изучить команду TRUNCATE TABLE.
5. Изучить конструкцию SELECT ... INTO.

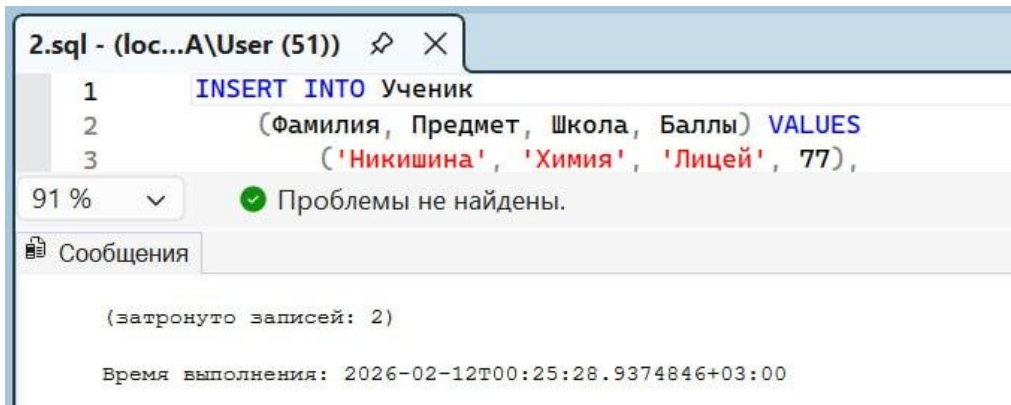
Примеры:

1.



The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery1.s... \User (59))". The query is an INSERT statement into a table named "Ученик". The query text is:
1 INSERT INTO Ученик
2 (Фамилия, Предмет, Школа, Баллы) VALUES
3 ('Маркин', 'Физика', 'Гимназия', 96)
4
Below the query, a status bar indicates "91 %", a green checkmark, and the text "Проблемы не найдены." (No problems found). To the right, it says "Стр: 2, Сим". Below the status bar, there is a "Сообщения" (Messages) tab showing "(затронута 1 запись)" (1 record affected). At the bottom, the execution time is displayed: "Время выполнения: 2026-02-12T00:17:32.9135185+03:00".

2.



The screenshot shows a SQL query window titled "2.sql - (loc...A\User (51))". The query is an INSERT statement into a table named "Ученик". The query text is:
1 INSERT INTO Ученик
2 (Фамилия, Предмет, Школа, Баллы) VALUES
3 ('Никишина', 'Химия', 'Лицей', 77),
Below the query, a status bar indicates "91 %", a green checkmark, and the text "Проблемы не найдены." (No problems found). Below the status bar, there is a "Сообщения" (Messages) tab showing "(затронута записей: 2)" (2 records affected). At the bottom, the execution time is displayed: "Время выполнения: 2026-02-12T00:25:28.9374846+03:00".

3.

```
3.sql - (loc...A\User (51))  
1      UPDATE  
2      Ученик SET  
3      Баллы = 87  
4      WHERE  
5      Фамилия = 'Андреев'  
91 %  ✓ Проблемы не найдены.  
Сообщения  
(затронута 1 запись)  
Время выполнения: 2026-02-12T00:26:02.6051907+03:00
```

4.

```
4.sql - (loc...A\User (52)) 3.sql - (loca...ИСА\User (51))  
1      UPDATE  
2      Ученик  
3      SET  
4      Школа = 'Школа %31', Предмет = 'Математика'  
5      WHERE  
6      Фамилия = 'Никишина'  
7  
91 %  ✓ Проблемы не найдены.  
Сообщения  
(затронута записей: 2)  
Время выполнения: 2026-02-12T00:26:41.3073348+03:00
```

5.

```
5.sql - (loc...A\User (60)) 4.sql - (loca...ИСА\User (52))  
1      UPDATE  
2      Ученик SET  
3      Баллы = Баллы - 5  
4      WHERE  
5      Предмет = 'Математика'  
91 %  ✓ Проблемы не найдены.  
Сообщения  
(затронута записей: 6)  
Время выполнения: 2026-02-12T00:27:24.0235666+03:00
```

6.

The screenshot shows a SQL query window titled "6.sql - (loc...A\User (58))". The query is as follows:

```
1 DELETE FROM
2     Ученик
3 WHERE
4     Школа = 'Школа №18'
```

Below the query, the execution status is shown: "91 %" and a green checkmark with the text "Проблемы не найдены." (No problems found). A "Сообщения" (Messages) tab is open, displaying the following information:

- (затронута 1 запись) (1 record affected)
- Время выполнения: 2026-02-12T00:27:50.8119988+03:00

7.

The screenshot shows a SQL query window titled "7.sql - (loc...A\User (65))". The query is as follows:

```
1 SELECT
2     ID
3     ,Фамилия
4     ,Предмет
5     ,Школа
6     ,Баллы
7 INTO
8     Лицейсты
9 FROM
10    Ученик
11 WHERE
12    Школа = 'Лицей'
```

Below the query, the execution status is shown: "91 %" and a green checkmark with the text "Проблемы не найдены." (No problems found). A "Сообщения" (Messages) tab is open, displaying the following information:

- (затронута записей: 7) (7 records affected)
- Время выполнения: 2026-02-12T00:28:18.9069460+03:00

8.

The screenshot shows a SQL query window titled "8.sql - (loc...A\User (66))". The query is as follows:

```
1 TRUNCATE TABLE Лицейсты
```

Below the query, the execution status is shown: "91 %" and a green checkmark with the text "Проблемы не найдены." (No problems found). A "Сообщения" (Messages) tab is open, displaying the following information:

- Выполнение команд успешно завершено. (Command execution successfully completed.)
- Время выполнения: 2026-02-12T00:28:46.4006958+03:00

4 задание

1.

The screenshot shows a SQL query window titled "1.sql - (loc...A\User (67))". The query is an INSERT statement into a table named "Ученик" with columns "Фамилия", "Предмет", "Школа", and "Баллы". The values being inserted are 'Трошков', 'Химия', 'Школа %18', and NULL. The status bar indicates "91 %", "Проблемы не найдены.", and "(затронута 1 запись)". The execution time is "2026-02-12T00:29:36.8391771+03:00".

```
1
2 INSERT INTO Ученик (Фамилия, Предмет, Школа, Баллы)
3 VALUES ('Трошков', 'Химия', 'Школа %18', NULL);
```

91 % Проблемы не найдены.

Сообщения

(затронута 1 запись)

Время выполнения: 2026-02-12T00:29:36.8391771+03:00

2.

The screenshot shows a SQL query window titled "2.sql - (loc...A\User (68))*". The query is an INSERT statement into a table named "Ученик" with columns "Фамилия", "Предмет", "Школа", and "Баллы". The values being inserted are 'Смирнов', 'Физика', 'Лицей', 85; 'Кузнецова', 'Математика', 'Гимназия', 91; and 'Попов', 'Химия', 'Школа %25', 73. The status bar indicates "91 %", "Проблемы не найдены.", and "(затронуты записей: 3)". The execution time is "2026-02-12T00:30:09.1226985+03:00".

```
1 INSERT INTO Ученик (Фамилия, Предмет, Школа, Баллы)
2 VALUES
3 ('Смирнов', 'Физика', 'Лицей', 85),
4 ('Кузнецова', 'Математика', 'Гимназия', 91),
5 ('Попов', 'Химия', 'Школа %25', 73);
```

91 % Проблемы не найдены.

Сообщения

(затронуты записей: 3)

Время выполнения: 2026-02-12T00:30:09.1226985+03:00

3.

The screenshot shows a SQL query window titled "3.sql - (loc...A\User (69))*". The query is an UPDATE statement for the table "Ученик". It sets "Школа" to 'Школа %21', "Предмет" to 'Математика', and "Баллы" to 56, where "Фамилия" is 'Трошков'. The status bar indicates "91 %", "Проблемы не найдены.", and "(затронута 1 запись)". The execution time is "2026-02-12T00:30:39.6103341+03:00".

```
1 UPDATE Ученик
2 SET
3     Школа = 'Школа %21',
4     Предмет = 'Математика',
5     Баллы = 56
6 WHERE Фамилия = 'Трошков';
```

91 % Проблемы не найдены.

Сообщения

(затронута 1 запись)

Время выполнения: 2026-02-12T00:30:39.6103341+03:00

4.

4.sql - (loc...A\User (53))* 3.sql - (loca...CA\User (69))*

```
1 UPDATE Ученик
2 SET Баллы = Баллы * 1.1
3 WHERE Предмет = 'Химия' AND Баллы < 60;
```

91 % Проблемы не найдены.

Сообщения

(затронута записей: 0)

Время выполнения: 2026-02-12T00:31:06.6391035+03:00

5.

5.sql - (loc...A\User (55))* 4.sql - (loca...CA\User (53))*

```
1 DELETE FROM Ученик
2 WHERE Школа = 'Школа %21';
```

91 % Проблемы не найдены.

Сообщения

(затронута 1 запись)

Время выполнения: 2026-02-12T00:31:31.0320208+03:00

6.

6.sql - (loc...A\User (57))* 5.sql - (loca...CA\User (55))*

```
1 CREATE TABLE Гимназисты (
2     ID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
3     Фамилия NVARCHAR(50) NOT NULL,
4     Предмет NVARCHAR(50),
5     Баллы DECIMAL(5,2)
6 );
7
8 INSERT INTO Гимназисты (Фамилия, Предмет, Баллы)
9 SELECT Фамилия, Предмет, Баллы
10 FROM Ученик
11 WHERE Школа LIKE '%Гимназия%' AND Баллы >= 60;
```

91 % Проблемы не найдены.

Сообщения

(затронута записей: 6)

Время выполнения: 2026-02-12T00:31:55.9736594+03:00

7.

7.sql - (loc...A\User (62))* 6.sql - (loca...CA\User (57))*

```
1 TRUNCATE TABLE Гимназисты;
```

91 % Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-12T00:32:20.6408518+03:00

Лабораторная работа № 11

Цель работы

- Изучение переменных в T-SQL.
- Изучение условных выражений.
- Изучение циклов.

Примеры:::

1

```
SQLQuery1.s... \USER (51))  X
1 DECLARE @a INT, @b INT, @c INT
2 SET @a = 5 SET @b = 10
3 SET @c = @a + @b PRINT @c
4 -- DECLARE - команда для объявления переменных.
5 -- @a, @b, @c - имена переменных (в SQL переменные начинаются с @).
6
7
```

2

```
SQLQuery2.s... \USER (71))  X SQLQuery2.sq... \USER (69)) 1_create
1 DECLARE @licey FLOAT, @gimn FLOAT, @diff FL
2 SET @licey = (
3     SELECT
4         MAX(Баллы)
5     FROM
6         Ученик WHERE
7         Школа = 'Лицей'
8 )
9 SET @gimn = (
10    SELECT
11        MAX(Баллы) FROM
12        Ученик WHERE
13        Школа = 'Гимназия'
14 )
15 SET @diff = ABS(@licey - @gimn)
16 PRINT @diff
110 %  Проблемы не найдены.
Сообщения
18
Время выполнения: 2026-02-24T11:21:32.3457791+03:00
```

3

```
SQLQuery3.s... \USER (53))  X SQLQuery2.sq... \USER (71)) SQLQuer
1 DECLARE @maxp FLOAT, @minp FLOAT, @diff FLO
2 SELECT
3     @maxp = MAX(Баллы),
4     @minp = MIN(Баллы) FROM
5     Ученик
6 SET @diff = @maxp - @minp
7 PRINT @diff
110 %  Проблемы не найдены.
Сообщения
31
Время выполнения: 2026-02-24T11:29:37.1592275+03:00
```

4

```
SQLQuery4.s... \USER (55) X SQLQuery3.sq...A\USER (53)) SQLQ
```

```
1 DECLARE @a INT = RAND() * 1000, @b INT
2 SET @b = SQUARE(@a)
3 PRINT @b
..
```

110 % ▾ Проблемы не найдены.

Сообщения

9801

Время выполнения: 2026-02-24T11:30:08.1947514+03:00

5

```
SQLQuery5.s... \USER (56) X SQLQuery4.sq...A\USER (55)) SQLQuery3.sq...A\USER (53))
```

```
1 DECLARE @a INT = RAND() * 100, @b INT = RAND() * 100
2 IF @a > @b
3     PRINT 'a = ' + CAST(@a AS VARCHAR(3))
4 ELSE
5     PRINT 'b = ' + CAST(@b AS VARCHAR(3))
6
```

110 % ▾ Проблемы не найдены.

Сообщения

@b = 67

Время выполнения: 2026-02-24T11:30:27.3817274+03:00

6

```
SQLQuery6.s... \USER (63) X SQLQuery5.sq...A\USER (56)) SQLQuery4.sq...A\USER (55)) SQLQuery
```

```
1 DECLARE @a INT = RAND() * 100
2 IF @a % 3 = 0
3     PRINT CAST(@a AS VARCHAR(3)) + ' делится на 3' ELSE
4     PRINT CAST(@a AS VARCHAR(3)) + ' не делится на 3'
5
```

110 % ▾ Проблемы не найдены.

Сообщения

57 делится на 3

Время выполнения: 2026-02-24T11:30:49.2148898+03:00

7

```
SQLQuery7.s... \USER (64) X SQLQuery6.sq...A\USER (63)) S
```

```
1 DECLARE @a INT = RAND() * 1000
2 WHILE @a % 3 = 0
3     SET @a = @a / 3
4 IF @a = 1
5     PRINT 'Да'
6 ELSE
7     PRINT 'Нет'
8
```

110 % ▾ Проблемы не найдены.

Сообщения

Нет

Время выполнения: 2026-02-24T11:31:12.6064706+03:00

8

```

1 DECLARE @a INT = RAND() * 1000, @b INT = RAND() * 1000
2 PRINT 'a = ' + CAST(@a AS VARCHAR(4))
3 PRINT 'b = ' + CAST(@b AS VARCHAR(4))
4
5 WHILE @a != @b
6 BEGIN
7     IF @a > @b
8     SET @a = @a - @b ELSE
9     SET @b = @b - @a
10
11 END
12 PRINT 'НОД = ' + CAST(@a AS VARCHAR(4))

```

110 % Проблемы не найдены.

Сообщения

a = 44
b = 226
НОД = 2

Время выполнения: 2026-02-24T11:31:33.7158894+03:00

9

```

1 DECLARE @a INT = 5, @b INT = 10, @s INT = 0
2 WHILE @a <= @b
3 BEGIN
4     SET @s = @s + @a
5     SET @a = @a + 1
6
7 END
8 PRINT 'Сумма = ' + CAST(@s AS VARCHAR(5))

```

110 % Проблемы не найдены.

Сообщения

Сумма = 45

Время выполнения: 2026-02-24T11:31:54.2436009+03:00

10

```

1 DECLARE @N INT = RAND() * 10, @M INT = 1, @S INT = 0
2 WHILE @M <= 2 * @N - 1
3 BEGIN
4     SET @S = @S + @M
5     PRINT @S
6     SET @M = @M + 2
7
8 END

```

110 % Проблемы не найдены.

Сообщения

1

Время выполнения: 2026-02-24T11:32:20.2928434+03:00

11

```

1 DECLARE @A INT = RAND() * 5, @C INT = 1
2 DECLARE @B INT = @A + RAND() * 5
3 PRINT 'A = ' + CAST(@A AS CHAR(1)) + ', B = ' + CAST(@B AS CHAR(1))
4 WHILE @A <= @B
5 BEGIN
6     PRINT REPLICATE(@A, @C)
7     SET @A = @A + 1
8     SET @C = @C + 1
9
10 END

```

110 % Проблемы не найдены.

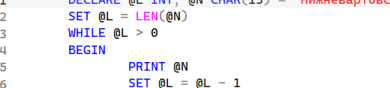
Сообщения

A = 2, B = 6
2
33
444
5555
66666

Время выполнения: 2026-02-24T11:32:42.7261358+03:00

```
SQLQuery12.....\USER (54)  X  SQLQuery11.s...A\USER (87)  SQLQuery10.s...A\USER (8)
1      DECLARE @A INT = 10
2      WHILE @A < 100
3      BEGIN
4          IF (@A % 4 = 0) AND (@A % 6 != 0)
5              PRINT @A
6          SET @A = @A + 1
7      END
110 %  v  ● Проблемы не найдены.
Сообщения
16
20
28
32
40
44
52
56
64
68
76
80
88
92
Время выполнения: 2026-02-24T11:33:06.8054658+03:00
```

```
SQLQuery13....USER (88))  SQLQuery12.s...A(USER (54))  SQLQuery11.s...A(USER (87))  SQLQuery10...
1 DECLARE @D INT = 31, @M INT = 12
2 SET @D = CASE
3     WHEN @M IN (1, 3, 5, 7, 8, 10, 12) AND @D = 31 THEN 1
4     WHEN @M IN (4, 6, 9, 11) AND @D = 30 THEN 1
5     WHEN @M = 2 AND @D = 29 THEN 1
6     ELSE @D + 1
7 END
8 SET @M = CASE
9     WHEN @D = 1 AND @M = 12 THEN 1
10    WHEN @D = 1 AND @M < 12 THEN @M + 1
11    ELSE @M
12 END
13 PRINT CAST(@D AS VARCHAR(2)) + '/' + CAST(@M AS VARCHAR(2))
```



SQLQuery14....\USER (89) SQLQuery13....\A\USER (88) SQLQuery12....\A\USER (87)

```
1 DECLARE @L INT, @N CHAR(13) = 'Нижневартовск'
2 SET @L = LEN(@N)
3 WHILE @L > 0
4 BEGIN
5     PRINT @N
6     SET @L = @L - 1
7 END
```

110 % Проблемы не найдены.

Сообщения

- Нижневартовск
- Нижневартовск
- Нижневартовск
- Нижневартовск
- Нижневартовск
- Нижневартовск
- Нижневартовск
- Нижневартовск
- Нижневартовск
- Нижневартовск

Время выполнения: 2026-02-24T11:33:59.7487526+03:00

```

SQLQuery13..AUS (57) | X | SQLQuery14..AUSER (59) | SQLQuery13..AUSER (58) | SQLQuery12..AUSER (54) | SQLQuery13..AUSER
1 DECLARE @L INT, @M INT, @N CHAR(13)
2 SET @M = 'Homenayrovsk'
3 SET @L = LEN(@N)
4 WHILE @L > 0
5 BEGIN
6 PRINT LEFT(@N, @L) + SPACE(2 * (@M - @L)) + RIGHT(REVERSE(@N), @L) SET @L = @L - 1
7 END
8 SET @L = 2
9 WHILE @L <= @M
10 BEGIN
11 PRINT LEFT(@N, @L) + SPACE(2 * (@M - @L)) + RIGHT(REVERSE(@N), @L)
12 SET @L = @L + 1
13 END
14
100% | 100% | Проблемы не найдены.

```

Самостоятельное задание

```
1  -- 1 Самостоятельная работа --
2  declare @A int, @B int, @C int;
3  set @A = 9;
4  set @B = 10;
5  set @C = @A * @B print @C
6
```

110 % 12 0

Сообщения 90

Время выполнения: 2026-02-25T18:32:31.1662045+03:00

```
7  -- 2 самостоятельный запрос --
8  declare @lic float, @gim float, @cravn float;
9  set @lic = (
10     select
11         max(баллы)
12     from
13         Ученик
14     where
15         Школа = 'лицей')
16  set @gim = (
17     select
18         max(Баллы)
19     from
20         Ученик
21     where
22         Школа = 'Гимназия')
23  set @cravn = abs(@lic - @gim)
24  print @cravn
```

83 % 12 0

Сообщения 18

Время выполнения: 2026-02-25T18:33:50.3509360+03:00

```
26  -- 3 самостоятельный запрос --
27
28  DECLARE @count_rows INT
29  SELECT @count_rows = COUNT(*) FROM Ученик
30
31  IF @count_rows % 2 = 0
32  PRINT N'Количество строк четное (' + CAST(@count_rows AS VARCHAR(5)) + ')'
33  ELSE
34  PRINT N'Количество строк нечетное (' + CAST(@count_rows AS VARCHAR(5)) + ')
```

10 % 12 0

Сообщения

Количество строк нечетное (11)

Время выполнения: 2026-02-25T18:35:05.2141416+03:00

```

--
36      -- 4 самостоятельный запрос --
37      DECLARE @num INT = 5483, @sum INT = 0, @temp INT
38      SET @temp = @num
39
40      WHILE @temp > 0
41      BEGIN
42          SET @sum = @sum + (@temp % 10)
43          SET @temp = @temp / 10
44      END
45
46      PRINT N'Сумма цифр числа ' + CAST(@num AS VARCHAR(5)) + ' = ' + CAST(@sum AS VARCHAR(5))
47
% 12 0
Сообщения
Сумма цифр числа 5483 = 20
Время выполнения: 2026-02-25T18:35:58.3666076+03:00

```

4

```

48      -- 5 самостоятельный запрос --
49      DECLARE @a INT = RAND() * 100, @b INT = RAND() * 100, @c INT = RAND() * 100
50      DECLARE @min INT = @a
51
52      PRINT 'a = ' + CAST(@a AS VARCHAR(5))
53      PRINT 'b = ' + CAST(@b AS VARCHAR(5))
54      PRINT 'c = ' + CAST(@c AS VARCHAR(5))
55
56      IF @b < @min SET @min = @b
57      IF @c < @min SET @min = @c
58
59      PRINT 'Наименьшее число = ' + CAST(@min AS VARCHAR(5))
60
100% 12 0
Сообщения
a = 93
b = 99
c = 20
????????? = 20
Время выполнения: 2026-02-25T18:36:50.8339475+03:00

```

5

```

61      -- 6 самостоятельный запрос --
62      DECLARE @a INT = RAND() * 200
63
64      IF @a % 11 = 0
65          PRINT CAST(@a AS VARCHAR(5)) + ' делится на 11'
66      ELSE
67          PRINT CAST(@a AS VARCHAR(5)) + ' не делится на 11'
68
% 12 0
Сообщения
57 ?? ?????? ?? 11
Время выполнения: 2026-02-25T18:37:33.5621486+03:00

```

6


```

68
69      -- 7 самостоятельный запрос --
70      DECLARE @N INT = RAND() * 1000, @temp INT
71      SET @temp = @N
72
73      PRINT 'Число N = ' + CAST(@N AS VARCHAR(5))
74
75      WHILE @temp % 3 = 0 AND @temp > 1
76          SET @temp = @temp / 3
77
78      IF @temp = 1
79          PRINT 'Да'
80      ELSE
81          PRINT 'Нет'
82

```

100 % 12 0

Сообщения

???? N = 818
???

Время выполнения: 2026-02-25T18:38:05.4892845+03:00

7

```

83      -- 8 самостоятельный запрос --
84      DECLARE @a INT = RAND() * 50, @b INT = RAND() * 50
85      DECLARE @x INT = @a, @y INT = @b, @gcd INT, @lcm INT
86
87      PRINT 'a = ' + CAST(@a AS VARCHAR(5))
88      PRINT 'b = ' + CAST(@b AS VARCHAR(5))
89
90      -- Находим НОД (алгоритм Евклида)
91      WHILE @x != @y
92      BEGIN
93          IF @x > @y SET @x = @x - @y
94          ELSE SET @y = @y - @x
95      END
96      SET @gcd = @x
97
98      -- Вычисляем НОК
99      SET @lcm = (@a * @b) / @gcd
100
101      PRINT 'НОК = ' + CAST(@lcm AS VARCHAR(10))

```

% 12 0

Сообщения

a - 27
b - 18
??? - 54

Время выполнения: 2026-02-25T18:38:47.9394176+03:00

8

Сообщения

????? ????????? ?? 2 ?? 5 = 54

Время выполнения: 2026-02-26T10:39:51.1354513+03:00

Сообщения

??????? ?????: 301

Время выполнения: 2026-02-25T18:40:16.8891278+03:00

```
-- 11 самостоятельный запрос --
DECLARE @surname NVARCHAR(20) = N'Козлова Лова'
DECLARE @count INT = LEN(@surname)

PRINT N'Фамилия: ' + @surname + N', количество букв: ' + CAST(@count AS VARCHAR(5))

WHILE @count > 0
BEGIN
    PRINT @surname
    SET @count = @count - 1
END
```

```

139 -- 12 самостоятельный запрос --
140
141 DECLARE @word NVARCHAR(20) = N'Нижевартовск'
142 DECLARE @len INT = LEN(@word)
143 DECLARE @i INT = 1
144
145 -- Верхняя половина (убывающая)
146 WHILE @i <= @len
147 BEGIN
148     PRINT LEFT(@word, @len - @i + 1) + SPACE(2 * (@i - 1)) + RIGHT(REVERSE(@word), @len - @i + 1)
149     SET @i = @i + 1
150 END
151
152 -- Нижняя половина (возрастающая)
153 SET @i = @len - 1
154 WHILE @i >= 1
155 BEGIN
156     PRINT LEFT(@word, @len - @i + 1) + SPACE(2 * (@i - 1)) + RIGHT(REVERSE(@word), @len - @i + 1)
157     SET @i = @i - 1
158 END

```

83 %

12 0

Сообщения

```

Нижевартовск  свотравенкиИ
Нижевартовс  свотравенкиИ
Нижеварто    свотравенкиИ
Нижеварг     свотравенкиИ
Нижевар      равенкиИ
Нижева       авенкиИ
Нижева       венкиИ
Ниже         енкиИ
Ниже         киИ
Ниже         киИ
Ни          киИ
Ни          киИ
Ни          киИ
Ниже        енкиИ
Нижева      венкиИ
Нижева      авенкиИ
Нижевар     равенкиИ
Нижеварг    свотравенкиИ
Нижеварто   свотравенкиИ
Нижевартовс свотравенкиИ
Нижевартовс свотравенкиИ

```

Время выполнения: 2026-02-25T18:42:58.3822149+03:00

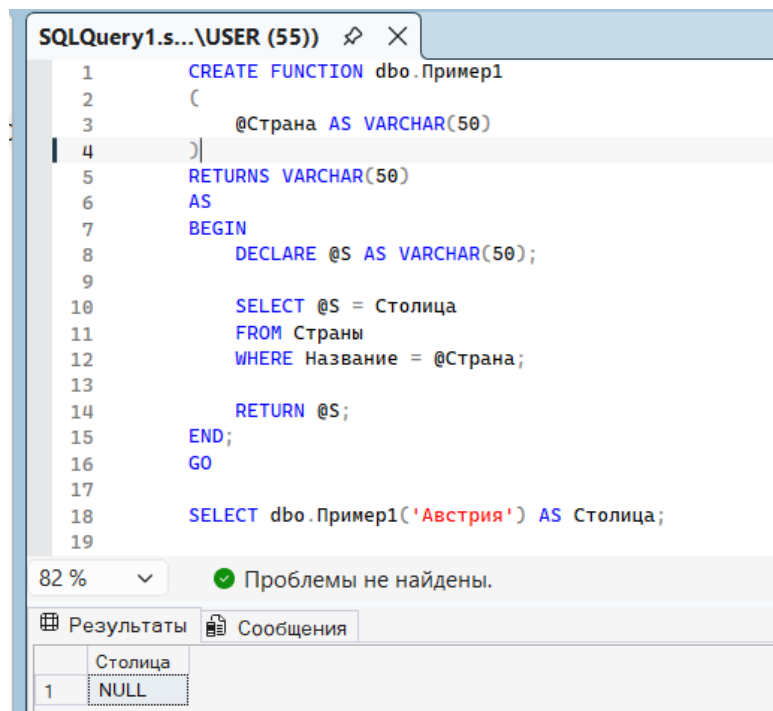
Лабораторная работа № 12

Примеры запросов

Цель работы

- Изучение скалярных функций.
- Изучение функции INLINE.
- Изучение функции MULTI-STATEMENT.
- Изучение удаления пользовательских функций.

Примеры:



The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery1.s... \USER (55)". The script contains the following T-SQL code:

```
1 CREATE FUNCTION dbo.Пример1
2 (
3     @Страна AS VARCHAR(50)
4 )
5 RETURNS VARCHAR(50)
6 AS
7 BEGIN
8     DECLARE @S AS VARCHAR(50);
9
10    SELECT @S = Столица
11    FROM Страны
12    WHERE Название = @Страна;
13
14    RETURN @S;
15 END;
16 GO
17
18 SELECT dbo.Пример1('Австрия') AS Столица;
19
```

Below the script, the status bar indicates "82 %" and "Проблемы не найдены." (No problems found). The results pane shows a table with one column, "Столица", and one row with the value "NULL".

	Столица
1	NULL

SQLQuery2.s...\USER (66)
SQLQuery1.sq...A\USER (55)

```

1 CREATE FUNCTION dbo.Пример2
2 (
3     @Площадь AS FLOAT
4 )
5 RETURNS FLOAT
6 AS
7 BEGIN
8     DECLARE @P AS FLOAT;
9     SET @P = ROUND(@Площадь / 1000, 2);
10    RETURN @P;
11 END;
12 GO
13
14 SELECT
15     Название,
16     Столица,
17     Континент,
18     Население,
19     dbo.Пример2(Площадь) AS [Площадь тыс.кв.км]
20 FROM
21     Страны;
22

```

82 %
✓ Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Континент	Население	Площадь тыс.кв.км
1	Австрия	Вена	Европа	8741753	83,86
2	Азербайджан	Баку	Азия	9705600	86,6
3	Албания	Тирана	Европа	2866026	28,75
4	Алжир	Алжир	Африка	39813722	2381,74
5	Ангола	Луанда	Африка	25831000	1246,7
6	Аргентина	Буэнос-Айрес	Южная Америка	43847000	2766,89
7	Афганистан	Кабул	Азия	29822848	647,5
8	Бангладеш	Дакка	Азия	160221000	144
9	Бахрейн	Манама	Азия	1397000	0,7
10	Белиз	Бельмопан	Северная Америка	377968	22,97
11	Белоруссия	Минск	Европа	9498400	207,59
12	Бельгия	Брюссель	Европа	11250585	30,53
13	Бенин	Порто-Ново	Африка	11167000	112,62
14	Болгария	София	Европа	7153784	110,91
15	Боливия	Сукре	Южная Америка	10985059	1098,58
16	Ботсвана	Габороне	Африка	2209208	600,37
17	Бразилия	Бразилиа	Южная Америка	206081432	8511,07

SQLQuery3.s... \USER (67))
SQLQuery2.sq... A \USER (66))
SQLQuery

```

1 CREATE FUNCTION dbo.Пример3
2 (
3     @Население AS INT,
4     @Площадь AS FLOAT
5 )
6 RETURNS FLOAT
7 AS
8 BEGIN
9     DECLARE @P AS FLOAT;
10    SET @P = ROUND(CAST(@Население AS FLOAT) / @Площадь, 2);
11    RETURN @P;
12 END;
13 GO
14
15 SELECT
16     Название,
17     Столица,
18     Континент,
19     Население,
20     Площадь,
21     dbo.Пример3(Население, Площадь) AS Плотность
22 FROM
23     Страны
24 ORDER BY
25     Плотность DESC;

```

82 %
Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Континент	Население	Площадь	Плотность
1	Бахрейн	Манама	Азия	1397000	701	1992,87
2	Бангладеш	Дакка	Азия	160221000	144000	1112,65
3	Бельгия	Брюссель	Европа	11250585	30528	368,53
4	Вьетнам	Ханой	Азия	91713300	329560	278,29
5	Великобритания	Лондон	Европа	65341183	244820	266,89
6	Азербайджан	Баку	Азия	9705600	86600	112,07
7	Венгрия	Будапешт	Европа	9830485	93030	105,67
8	Австрия	Вена	Европа	8741753	83858	104,24
9	Албания	Тирана	Европа	2866026	28748	99,69
10	Бенин	Порто-Ново	Африка	11167000	112620	99,16
11	Восточный Тимор	Дили	Азия	1167242	14874	78,48
12	Буркина-Фасо	Уагадугу	Африка	19034397	274200	69,42
13	Болгария	София	Европа	7153784	110910	64,5

SQLQuery4.s... \USER (75)) SQLQuery3.sq...A \USER (67)) SQLQuery2.sq...A \USER (67))

```
1 CREATE FUNCTION dbo.Пример4()  
2 RETURNS VARCHAR(50)  
3 AS  
4 BEGIN  
5     DECLARE @P AS VARCHAR(50);  
6     DECLARE @M1 AS FLOAT;  
7     DECLARE @M2 AS FLOAT;  
8  
9     SELECT @M1 = MAX(Площадь)  
10    FROM Страны;  
11  
12    SELECT @M2 = MAX(Площадь)  
13    FROM Страны  
14    WHERE Площадь < @M1;  
15  
16    SELECT @P = Название  
17    FROM Страны  
18    WHERE Площадь = @M2;  
19  
20    RETURN @P;  
21 END;  
22 GO  
23  
24 SELECT dbo.Пример4() AS [Второй по площади страна];
```

90 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

сообщение: 2714, уровень: 16, состояние: 3, процедура: Пример4, строка: 1 [строка начала пакета: 0]
There is already an object named 'Пример4' in the database.

(затронута 1 запись)

Время выполнения: 2026-02-25T18:59:01.9427591+03:00

SQLQuery5.s... \USER (76) SQLQuery4.sq...A\USER (75) SQLQuery3.sq...A\USER (67)

```
1 CREATE FUNCTION dbo.Пример5
2 (
3     @Конт AS VARCHAR(50) = 'Европа'
4 )
5 RETURNS VARCHAR(50)
6 AS
7 BEGIN
8     DECLARE @P AS VARCHAR(50);
9     DECLARE @M AS FLOAT;
10
11     SELECT @M = MIN(Площадь)
12     FROM Страны
13     WHERE Континент = @Конт;
14
15     SELECT @P = Название
16     FROM Страны
17     WHERE Континент = @Конт
18         AND Площадь = @M;
19
20     RETURN @P;
21 END;
22 GO
23
24 SELECT dbo.Пример5('Азия') AS [Наименьшая по площади страна в Азии];
25 SELECT dbo.Пример5(DEFAULT) AS [Наименьшая по площади страна в Европе];
26
```

90 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Наименьшая по площади страна в Азии
1	NULL

SQLQuery6.s... \USER (77))
SQLQuery5.sq... A \USER (76))
SQLQuery4.sq... A \USER (75))

```

1 CREATE FUNCTION dbo.Пример6_Улучшенная
2 (
3     @A AS VARCHAR(100)
4 )
5 RETURNS VARCHAR(100)
6 AS
7 BEGIN
8     DECLARE @Result AS VARCHAR(100);
9
10    IF @A IS NULL
11        SET @Result = NULL;
12    ELSE IF LEN(@A) = 1
13        SET @Result = @A;
14    ELSE IF LEN(@A) = 2
15        SET @Result = LEFT(@A, 1) + RIGHT(@A, 1);
16    ELSE
17        SET @Result = LEFT(@A, 1) + REPLICATE('.', LEN(@A) - 2) + RIGHT(@A, 1);
18
19    RETURN @Result;
20 END;
21 GO
22
23 SELECT
24     dbo.Пример6_Улучшенная(Название) AS [Скрытое название],
25     Столица,
26     Континент,
27     Площадь,
28     Население
29 FROM
30     Страны;

```

90 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Скрытое название	Столица	Континент	Площадь	Население
1	?.....	Вена	Европа	83858	8741753
2	?.....	Баку	Азия	86600	9705600
3	?.....	Тирана	Европа	28748	2866026
4	?....	Алжир	Африка	2381740	39813722
5	?....	Луанда	Африка	1246700	25831000
6	?.....	Буэнос-Айрес	Южная Америка	2766890	43847000
7	?.....	Кабул	Азия	647500	20822948

SQLQuery7.s... \USER (52)) SQLQuery6.sq... A \USER (77)) SQLQuery5.sq...

```
1 CREATE FUNCTION dbo.Пример7
2 (
3     @C AS CHAR(1)
4 )
5 RETURNS INT
6 AS
7 BEGIN
8     DECLARE @K AS INT;
9
10    SELECT @K = COUNT(*)
11    FROM Страны
12    WHERE CHARINDEX(@C, Название) > 0;
13
14    RETURN @K;
15 END;
16 GO
17
18 SELECT dbo.Пример7('А') AS [Количество стран с буквой 'А'];
19
```

90 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Количество стран с буквой 'А'
1	0

SQLQuery8.s... \USER (53)) SQLQuery7.sq... A \USER (52))

1234567891011121314151617181920212223

CREATE FUNCTION dbo.Пример8
(
 @N AS INT
)
RETURNS TABLE
AS
RETURN (
 SELECT
 Название,
 Столица,
 Площадь,
 Население,
 Континент
 FROM
 Страны
 WHERE
 Население > @N
);
GO

SELECT *
FROM dbo.Пример8(100000000);

90 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Бангладеш	Дакка	144000	160221000	Азия
2	Бразилия	Бразилиа	8511965	206081432	Южная Америка

SQLQuery9.s... \USER (54))

SQLQuery8.sq...A \USER (53))

```
1 CREATE FUNCTION dbo.Пример9
2 (
3     @A AS FLOAT,
4     @B AS FLOAT
5 )
6 RETURNS TABLE
7 AS
8 RETURN (
9     SELECT
10         Название,
11         Столица,
12         Площадь,
13         Население,
14         Континент
15     FROM
16         Страны
17     WHERE
18         Площадь BETWEEN @A AND @B
19 );
20 GO
21
22 SELECT *
23 FROM dbo.Пример9(1000, 10000);
24
```

75 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

сообщения: 2714, уровень: 16, состояние: 3, процедура: Пример9, строка: 1 [строка начала па
There is already an object named 'Пример9' in the database.

(загружено записей: 0)

Время выполнения: 2026-02-25T19:01:33.0143220+03:00

SQLQuery10....\USER (63))

SQLQuery9.sq...A\USER (54))

```

1 CREATE FUNCTION dbo.Пример10()
2 RETURNS @Ст_Плот TABLE
3 (
4     Название VARCHAR(50),
5     Плотность FLOAT
6 )
7 AS
8 BEGIN
9     INSERT INTO @Ст_Плот
10    SELECT
11        Название,
12        CAST(Население AS FLOAT) / Площадь AS Плотность
13    FROM
14        Страны
15    WHERE
16        Площадь > 0; -- Защита от деления на ноль
17
18    RETURN;
19 END;
20 GO
21
22 SELECT
23     Название,
24     Плотность
25 FROM
26     dbo.Пример10();
27

```

75 %

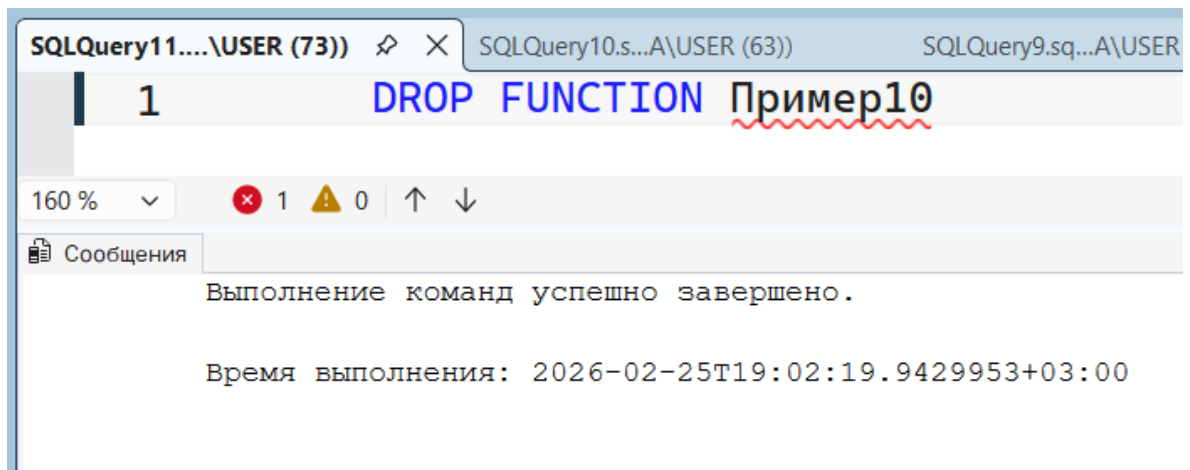
Проблемы не найдены.

Результаты

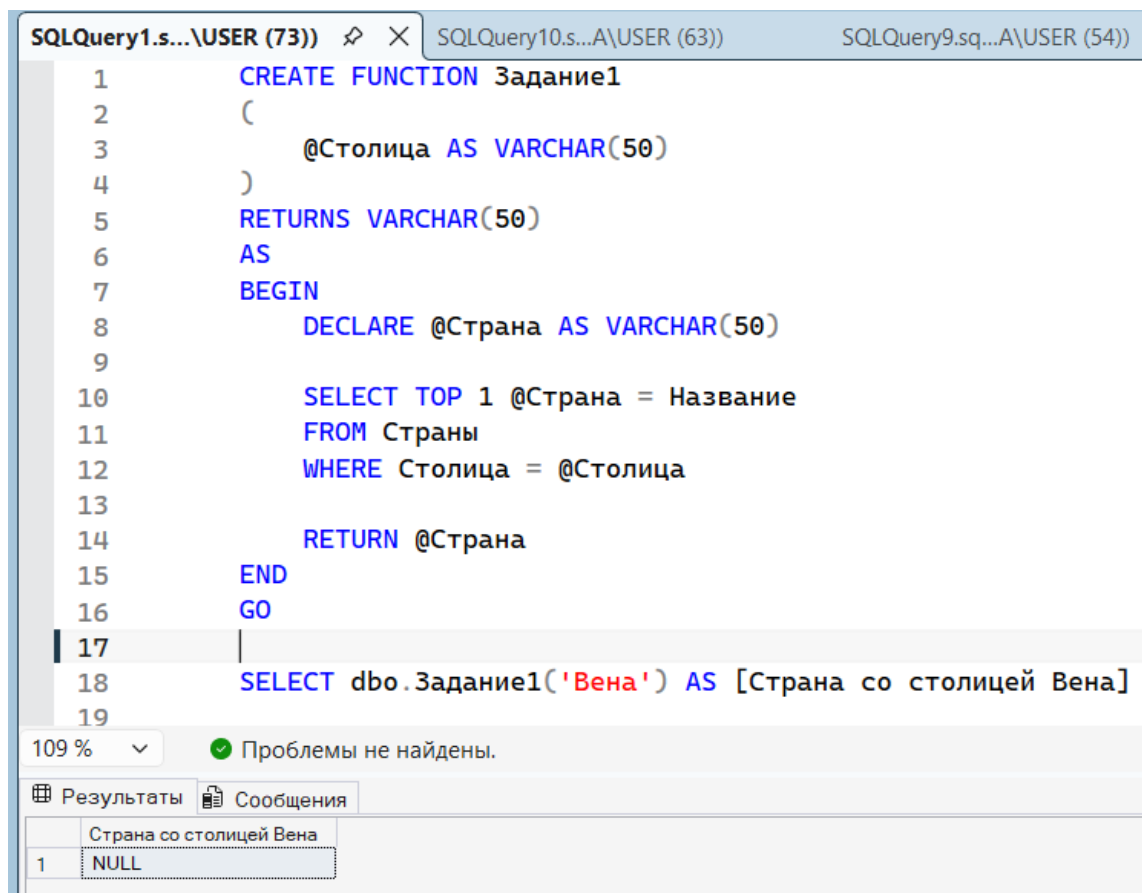
Сообщения

	Название	Плотность
1	???????	104,24471129767
2	???????????	112,073903002309
3	???????	99,6947961597328
4	?????	16,7162335099549
5	???????	20,7194994786236
6	???????????	15,847034034602
7	???????????	46,0584525096525
8	???????????	1112,64583333333
9	???????	1992,86733238231
10	?????	16,4577201079857
11	???????????	45,7544738553433
12	???????	368,533313679245
13	?????	99,1564553365299
14	???????????	64,5008024524389
15	???????	0,00022540200002

11



Самостоятельное задание



1

SQLQuery2.s... \USER (91)) SQLQuery1.sq...A\USER (73)) SQLQuery10.s...A\USER (63)) SQLQuery9.s

```

1 CREATE FUNCTION Задание2
2 (
3     @Население AS INT
4 )
5 RETURNS FLOAT
6 AS
7 BEGIN
8     DECLARE @Население_млн AS FLOAT
9     SET @Население_млн = ROUND(CAST(@Население AS FLOAT) / 1000000, 2)
10    RETURN @Население_млн
11 END
12 GO
13 SELECT
14     Название,
15     Столица,
16     Континент,
17     Площадь,
18     dbo.Задание2(Население) AS [Население млн чел.]
19 FROM Страны
20

```

109 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Континент	Площадь	Население млн чел.
1	Австрия	Вена	Европа	83858	8,74
2	Азербайджан	Баку	Азия	86600	9,71
3	Албания	Тирана	Европа	28748	2,87
4	Алжир	Алжир	Африка	2381740	39,81
5	Ангола	Луанда	Африка	1246700	25,83
6	Аргентина	Буэнос-Айрес	Южная Америка	2766890	43,85
7	Афганистан	Кабул	Азия	647500	29,82
8	Бангладеш	Дакка	Азия	144000	160,22
9	Бахрейн	Манама	Азия	701	1,4
10	Белиз	Бельмопан	Северная Америка	22966	0,38
11	Белоруссия	Минск	Европа	207595	9,5
12	Бельгия	Брюссель	Европа	30528	11,25
13	Бенин	Порто-Ново	Африка	112620	11,17

2

SQLQuery3.s... \USER (92)) SQLQuery2.sq...A\USER (91)) SQLQuery1.sq...A\USER (73)) SQLQuery10.s...A\USER (63))

```

1 CREATE FUNCTION Задание3
2 (
3     @Континент AS VARCHAR(50)
4 )
5 RETURNS FLOAT
6 AS
7 BEGIN
8     DECLARE @Плотность AS FLOAT
9     SELECT @Плотность = ROUND(SUM(CAST(Население AS FLOAT)) / SUM(Площадь), 2)
10    FROM Страны
11    WHERE Континент = @Континент
12    RETURN @Плотность
13 END
14 GO
15 SELECT dbo.Задание3('Европа') AS [Плотность населения Европы]
16

```

109 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Плотность населения Европы
1	NULL

3

SQLQuery4.s... \USER (93)) SQLQuery3.sq...A\USER (92)) SQLQuery2.sq...A\USER (91)) SC

```

1 CREATE FUNCTION Задание4()
2 RETURNS VARCHAR(50)
3 AS
4 BEGIN
5     DECLARE @Страна AS VARCHAR(50);
6
7     WITH RankedCountries AS (
8         SELECT
9             Название,
10            ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Население DESC) AS Rank
11        FROM Страны
12    )
13    SELECT TOP 1 @Страна = Название
14    FROM RankedCountries
15    WHERE Rank = 3;
16
17    RETURN @Страна;
18 END;
19 GO

```

109 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

Третья по населению страна	
1	??????

4

SQLQuery5.s... \USER (51)) SQLQuery4.sq...A\USER (93)) SQLQuery3.sq...A\USER (92))

```

1 CREATE FUNCTION Задание5
2 (
3     @Континент AS VARCHAR(50) = 'Азия'
4 )
5 RETURNS VARCHAR(50)
6 AS
7 BEGIN
8     DECLARE @Страна AS VARCHAR(50)
9     SELECT TOP 1 @Страна = Название
10    FROM Страны
11    WHERE Континент = @Континент
12    ORDER BY Население DESC
13    RETURN @Страна
14 END
15 GO
16 SELECT dbo.Задание5('Африка') AS [Самая населённая страна в Африке]
17 SELECT dbo.Задание5(DEFAULT) AS [Самая населённая страна в Азии]

```

99 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

сообщение: 2714, уровень: 16, состояние: 3, процедура: Задание5, строка: 1 [строка начала пакета: 0]
 There is already an object named 'Задание5' in the database.

(затронута 1 запись)

(затронута 1 запись)

5

SQLQuery6.s... \USER (64))
SQLQuery5.sq... A \USER (51))
SQLQuery4.sq... A \USER (

```

1 CREATE FUNCTION Задание6
2 (
3     @Слово AS VARCHAR(50)
4 )
5 RETURNS VARCHAR(50)
6 AS
7 BEGIN
8     IF LEN(@Слово) <= 3
9         RETURN @Слово
10    RETURN LEFT(@Слово, 2) + N'тест' + RIGHT(@Слово, 1)
11 END
12 GO
13 SELECT
14     dbo.Задание6(Столица) AS [Обработанная столица],
15     Название,
16     Столица,
17     Континент
18 FROM Страны
19

```

90 %

✓ Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

сообщение: 2714, уровень: 16, состояние: 3, процедура: Задание6, строка: 1 [строка начала пакета: 0]

There is already an object named 'Задание6' in the database.

(загружено записей: 24)

Время выполнения: 2026-02-25T19:07:51.0179940+03:00

6

SQLQuery7.s... \USER (71))
SQLQuery6.sq... A \USER (64))
SQLQuery5.sq... A \USER (51))

```

1 CREATE FUNCTION Задание7
2 (
3     @Буква AS CHAR(1)
4 )
5 RETURNS INT
6 AS
7 BEGIN
8     DECLARE @Количество AS INT
9     SELECT @Количество = COUNT(*)
10    FROM Страны
11    WHERE CHARINDEX(@Буква, Название) = 0
12    RETURN @Количество
13 END
14 GO
15 SELECT dbo.Задание7('А') AS [Количество стран без буквы А]
16

```

90 %

✓ Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Количество стран без буквы А
1	24

7

SQLQuery8.s... \USER (82))
SQLQuery7.sq...A \USER (71))
SQLQu

```

1 CREATE FUNCTION Задание8
2 (
3     @МаксПлощадь AS FLOAT
4 )
5 RETURNS TABLE
6 AS
7 RETURN (
8     SELECT
9         Название,
10        Столица,
11        Площадь,
12        Население,
13        Континент
14    FROM Страны
15    WHERE Площадь < @МаксПлощадь
16 )
17 GO
18 SELECT * FROM dbo.Задание8(100000)
19

```

90 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Австрия	Вена	83858	8741753	Европа
2	Азербайджан	Баку	86600	9705600	Азия
3	Албания	Тирана	28748	2866026	Европа
4	Бахрейн	Манама	701	1397000	Азия
5	Белиз	Бельмопан	22966	377968	Северная Америка
6	Бельгия	Брюссель	30528	11250585	Европа
7	Бутан	Тхимпху	47000	784000	Азия
8	Венгрия	Будапешт	93030	9830485	Европа
9	Восточный Тимор	Дили	14874	1167242	Азия

SQLQuery9.s... \USER (83))
SQLQuery8.sq... A \USER (82))
SQLQuery7.sq...

```

1 CREATE FUNCTION Задание9
2 (
3     @МинНаселение AS INT,
4     @МаксНаселение AS INT
5 )
6 RETURNS TABLE
7 AS
8 RETURN (
9     SELECT
10         Название,
11         Столица,
12         Площадь,
13         Население,
14         Континент
15     FROM Страны
16     WHERE Население BETWEEN @МинНаселение AND @МаксНаселение
17 )
18 GO
19 SELECT * FROM dbo.Задание9(10000000, 50000000)
20

```

90 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
2	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
3	Аргентина	Буэнос-Айрес	2766890	43847000	Южная Америка
4	Афганистан	Кабул	647500	29822848	Азия
5	Бельгия	Брюссель	30528	11250585	Европа
6	Бенин	Порто-Ново	112620	11167000	Африка
7	Боливия	Сукре	1098580	10985059	Южная Америка
8	Буркина-Фасо	Уагадугу	274200	19034397	Африка
9	Венесуэла	Каракас	912050	31028637	Южная Америка

10

SQLQuery10....\USER (84)) SQLQuery9.sq...A\USER (83)) SQLQuery8.sq...A\U

```

1 CREATE FUNCTION Задание10()
2 RETURNS @Конт_Нас TABLE
3 (
4     Континент VARCHAR(50),
5     Суммарное_население BIGINT
6 )
7 AS
8 BEGIN
9     INSERT @Конт_Нас
10    SELECT
11        Континент,
12        SUM(Население) AS Суммарное_население
13    FROM Страны
14    GROUP BY Континент
15    RETURN
16 END
17 GO
18 SELECT * FROM dbo.Задание10() ORDER BY Суммарное_население DESC
19

```

90 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Континент	Суммарное_население
1	????	294810990
2	????? ???????	291942128
3	??????	114682216
4	??????	98055327
5	???????? ???????	377968

11

SQLQuery11....\USER (85)) SQLQuery10.s...A\USER (84))

```

1 CREATE FUNCTION IsPalindrom
2 (
3     @P AS INT
4 )
5 RETURNS BIT
6 AS
7 BEGIN
8     DECLARE @StrP AS VARCHAR(20) = CAST(@P AS VARCHAR(20))
9     DECLARE @Reversed AS VARCHAR(20) = ''
10    DECLARE @Len AS INT = LEN(@StrP)
11    DECLARE @I AS INT = @Len
12    DECLARE @Result AS BIT
13
14    WHILE @I >= 1
15    BEGIN
16        SET @Reversed = @Reversed + SUBSTRING(@StrP, @I, 1)
17        SET @I = @I - 1
18    END
19
20    IF @StrP = @Reversed
21        SET @Result = 1
22    ELSE
23        SET @Result = 0
24
25    RETURN @Result
26 END
27 GO
28
29 SELECT dbo.IsPalindrom(12321) AS [12321 – палиндром?] -- 1
30 SELECT dbo.IsPalindrom(12345) AS [12345 – палиндром?] -- 0
31 SELECT dbo.IsPalindrom(1) AS [1 – палиндром?] -- 1
32 SELECT dbo.IsPalindrom(1221) AS [1221 – палиндром?] -- 1

```

68 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	12321 – палиндром?
1	1

	12345 – палиндром?
1	0

	1 – палиндром?
1	1

	1221 – палиндром?
1	1

SQLQuery12....\USER (57)) SQLQuery11.s...A\USER (85))

```
1 CREATE FUNCTION Quarter
2 (
3     @x AS FLOAT,
4     @y AS FLOAT
5 )
6 RETURNS INT
7 AS
8 BEGIN
9     DECLARE @Result AS INT
10
11     IF @x > 0 AND @y > 0
12         SET @Result = 1
13     ELSE IF @x < 0 AND @y > 0
14         SET @Result = 2
15     ELSE IF @x < 0 AND @y < 0
16         SET @Result = 3
17     ELSE IF @x > 0 AND @y < 0
18         SET @Result = 4
19     ELSE
20         SET @Result = NULL
21
22     RETURN @Result
23 END
24 GO
25
26 SELECT dbo.Quarter(1.0, 1.0) AS [Четверть (1,1)] -- 1
27 SELECT dbo.Quarter(-1.0, 1.0) AS [Четверть (-1,1)] -- 2
28 SELECT dbo.Quarter(-1.0, -1.0) AS [Четверть (-1,-1)] -- 3
29 SELECT dbo.Quarter(1.0, -1.0) AS [Четверть (1,-1)] -- 4
30 SELECT dbo.Quarter(0.0, 1.0) AS [Четверть (0,1)] -- NULL
```

68 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Четверть (1,1)
1	1

	Четверть (-1,1)
1	2

	Четверть (-1,-1)
1	3

	Четверть (1,-1)
1	4

	Четверть (0,1)
--	----------------

SQLQuery13....\USER (61) SQLQuery12.s...A\USER (57)

```

1 CREATE FUNCTION IsPrime
2 (
3     @N AS INT
4 )
5 RETURNS BIT
6 AS
7 BEGIN
8     DECLARE @Result AS BIT
9
10    IF @N <= 1
11        SET @Result = 0
12    ELSE IF @N = 2
13        SET @Result = 1
14    ELSE IF @N % 2 = 0
15        SET @Result = 0
16    ELSE
17        BEGIN
18
19            DECLARE @I AS INT = 3
20            SET @Result = 1
21
22            WHILE @I * @I <= @N
23                BEGIN
24                    IF @N % @I = 0
25                        BEGIN
26                            SET @Result = 0
27                            BREAK
28                        END
29                    SET @I = @I + 2
30                END
31        END
32
33    RETURN @Result
34 END
35 GO
36
37 SELECT dbo.IsPrime(17) AS [17 - простое?] -- 1
38 SELECT dbo.IsPrime(25) AS [25 - простое?] -- 0
39 SELECT dbo.IsPrime(97) AS [97 - простое?] -- 1
40 SELECT dbo.IsPrime(2) AS [2 - простое?] -- 1
41 SELECT dbo.IsPrime(1) AS [1 - простое?] -- 0

```

56 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	17 - простое?
1	1

	25 - простое?
1	0

	97 - простое?
1	1

	2 - простое?
1	1

13

SQLQuery14....\USER (62) SQLQuery13.s...A\USER (61) SQLQuery12.s...A\USER (57)

```

1 DROP FUNCTION IF EXISTS Задание1;
2 DROP FUNCTION IF EXISTS Задание2;
3 DROP FUNCTION IF EXISTS Задание3;
4 DROP FUNCTION IF EXISTS Задание4;
5 DROP FUNCTION IF EXISTS Задание5;
6 DROP FUNCTION IF EXISTS Задание6;
7 DROP FUNCTION IF EXISTS Задание7;
8 DROP FUNCTION IF EXISTS Задание8;
9 DROP FUNCTION IF EXISTS Задание9;
10 DROP FUNCTION IF EXISTS Задание10;
11 DROP FUNCTION IF EXISTS IsPalindrom;
12 DROP FUNCTION IF EXISTS Quarter;
13 DROP FUNCTION IF EXISTS IsPrime;
14 GO
15
16 PRINT 'Все функции задания успешно удалены.';
17

```

109 % Проблемы не найдены.

Сообщения

??? ?????? ?????? ?????? ??????.

Время выполнения: 2026-02-25T19:11:32.2357172+03:00

14

Лабораторная работа № 13

Примеры запросов

Цель работы

1. Изучение создания хранимых процедур.
2. Изучение передачи входных параметров.
3. Изучение передачи выходных параметров.
4. Изучение вызовов хранимых процедур.
5. Изучение удаления хранимых процедур.

Примеры:

```
1 CREATE PROC Пример1
2 AS
3 BEGIN
4     SELECT
5         @@Servername AS Сервер, @@Version AS [Версия СУБД]
6         , Db_Name() AS [База данных]
7         , User AS [Пользователь базы данных]
8         , System_User AS [Системный пользователь]
9     END
10 EXECUTE Пример1
11
12
```

100 % Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

1

Время выполнения: 2026-02-24T17:20:55.4147938+03:00

```
1 CREATE PROC Пример2
2 AS
3 BEGIN
4     SELECT
5         Название
6         , Столица FROM
7         Страны
8     END
9
```

100 % Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

2

Время выполнения: 2026-02-24T17:23:27.4458415+03:00

3

```

6      CREATE PROC Пример3
7          @Конт AS VARCHAR(50)
8      AS
9      BEGIN
10         SELECT
11             Название,
12             Столица,
13             Площадь,
14             Население
15         FROM
16             Страны
17         WHERE
18             Континент = @Конт;
19     END
20     GO
21
22     -- Вызываем процедуру
23     EXEC Пример3 'Азия';

```

100 % 1 0

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население
1	Азербайджан	Баку	86600	9705600
2	Афганистан	Кабул	647500	29822848
3	Бангладеш	Дакка	144000	160221000
4	Бахрейн	Манама	701	1397000
5	Бутан	Тхимпху	47000	784000
6	Восточный Тимор	Дили	14874	1167242
7	Вьетнам	Ханой	329560	91713300

4

```

6      CREATE PROC Пример4
7          @A AS FLOAT,
8          @B AS FLOAT
9      AS
10     BEGIN
11         SELECT
12             Название,
13             Столица,
14             Площадь,
15             Население,
16             Континент
17         FROM
18             Страны
19         WHERE
20             Площадь BETWEEN @A AND @B;
21     END
22     GO
23

```

100 % 1 0

Результаты Сообщения

Название	Столица	Площадь	Население	Континент
----------	---------	---------	-----------	-----------

5

```

1      CREATE PROC Пример5
2          @Буква AS CHAR(1), @Количество AS INT OUTPUT
3      AS
4      BEGIN
5          SELECT
6              @Количество = COUNT(*)
7          FROM
8              Страны
9          WHERE
10             CHARINDEX(@Буква, Название) > 0
11     END
12
13     DECLARE @К AS INT
14     DECLARE @Б AS CHAR(1)
15     SET @Б = 'y'
16     EXECUTE Пример5 @Б, @К OUTPUT SELECT
17         @К AS [Количество стран]
18

```

100 % Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-24T17:44:34.3767891+03:00


```
1 CREATE PROC Пример6
2   @Конт AS VARCHAR(50) = 'Европа'
3 AS
4 BEGIN
5     SELECT TOP 3
6         Название
7         , Столица
8         , Площадь
9         , Население
10        , Континент
11 FROM Страны
12 WHERE
13     Континент = @Конт
14 ORDER BY
15     Площадь
16 END
17 EXECUTE Пример6 DEFAULT
18
19
```

6

```
14 SELECT
15     Название,
16     Столица,
17     Площадь,
18     Население,
19     Континент
20 INTO Страны_У
21 FROM Страны
22 WHERE LEFT(Название, 1) = 'У';
23 END
24 GO
25
26 -- Вызываем процедуру
27 EXEC Пример7;
28
```

7

```
6 CREATE PROC Пример8
7 AS
8 BEGIN
9     DECLARE @K AS INT;
10
11     -- Проверяем существование таблицы Страны_У
12     IF OBJECT_ID('Страны_У') IS NOT NULL
13     BEGIN
14         -- Считаем количество строк в таблице
15         SELECT @K = COUNT(*) FROM Страны_У;
16
17         -- Удаляем таблицу
18         DROP TABLE Страны_У;
19     END
20
```

8

```
1 DROP PROC Пример8
```

9

Самостоятельная работа:

1

SQLQuery1.s... \USER (88)) SQLQuery1.sq...A\USER (98)) SQLQuery14.s...A\USER (62)) SQLQuery13.s...A\USER (61)) SQLQuery12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

CREATE PROC Задание1

AS

BEGIN

SELECT

@@Servername AS Сервер,

@@Version AS [Версия СУБД],

Db_Name() AS [База данных],

User AS [Пользователь базы данных],

System_User AS [Системный пользователь],

GETDATE() AS [Текущее время]

END

GO

EXECUTE Задание1

109 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Сервер	Версия СУБД	База данных	Пользователь базы данных	Системный пользователь	Текущее время
1	Lovalova\LOCALDB#E3432678	Microsoft SQL Server 2022 (RTM) - 16.0.1000.6 (X...	master	dbo	LOVALOVA\USER	2026-02-25 19:17:50.203

2

SQLQuery2.s... \USER (95)) SQLQuery1.sq...A\USER (88))

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

CREATE PROC Задание2

AS

BEGIN

SELECT

Название,

Столица,

Площадь,

Население,

Континент

FROM

Страны

END

GO

EXECUTE Задание2

109 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Австрия	Вена	83858	8741753	Европа
2	Азербайджан	Баку	86600	9705600	Азия
3	Албания	Тирана	28748	2866026	Европа
4	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
5	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
6	Аргентина	Буэнос-Айрес	2766890	43847000	Южная Америка
7	Афганистан	Кабул	647500	29822848	Азия
8	Бангладеш	Дакка	144000	160221000	Азия
9	Бахрейн	Манама	701	1397000	Азия
10	Белиз	Бельмопан	22966	377968	Северная Америка
11	Белоруссия	Минск	207595	9498400	Европа
12	Бельгия	Брюссель	30528	11250585	Европа
13	Бенин	Порто-Ново	112620	11167000	Африка
14	Болгария	София	110910	7153784	Европа
15	Боливия	Сукре	1098580	10985059	Южная Америка
16	Ботсвана	Габороне	600370	2209208	Африка

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

CREATE PROC Задание3

@Континент AS VARCHAR(50)

AS

BEGIN

SELECT

Название,

Столица,

Площадь,

Население,

Континент

FROM

Страны

WHERE

Континент <> @Континент

END

GO

EXECUTE Задание3 'Европа'

100 %

Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Азербайджан	Баку	86600	9705600	Азия
2	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
3	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
4	Аргентина	Буэнос-Айрес	2766890	43847000	Южная Америка

SQLQuery4.s... \USER (97))
SQLQuery3.sq...A \USER (96))
SQLQuery2.s

```

1      CREATE PROC Задание4
2          @MinPop AS BIGINT,
3          @MaxPop AS BIGINT
4      AS
5      BEGIN
6          SELECT
7              Название,
8              Столица,
9              Площадь,
10             Население,
11             Континент
12         FROM
13             Страны
14         WHERE
15             Население BETWEEN @MinPop AND @MaxPop
16     END
17     GO
18
19     EXECUTE Задание4 10000000, 50000000
20

```

109 %
Проблемы не найдены.

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
2	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
3	Аргентина	Буэнос-Айрес	2766890	43847000	Южная Америка
4	Афганистан	Кабул	647500	29822848	Азия
5	Бельгия	Брюссель	30528	11250585	Европа
6	Бенин	Порто-Ново	112620	11167000	Африка
7	Боливия	Сукре	1098580	10985059	Южная Америка
8	Буркина-Фасо	Уагадугу	274200	19034397	Африка
9	Венесуэла	Каракас	912050	31028637	Южная Америка

SQLQuery5.s... \USER (99)) X SQLQuery4.sq...A\USER (97)) SQLQuery3.sq...

```

1 CREATE PROC Задание5
2     @Буква AS CHAR(1),
3     @Количество AS INT OUTPUT
4 AS
5 BEGIN
6     SELECT
7         @Количество = COUNT(*)
8     FROM
9         Страны
10    WHERE
11        CHARINDEX(@Буква, Название) = 0
12 END
13 GO
14
15 DECLARE @Кол AS INT
16 DECLARE @Бук AS CHAR(1)
17 SET @Бук = 'А'
18 EXECUTE Задание5 @Бук, @Кол OUTPUT
19 SELECT @Кол AS [Количество стран без буквы]
20

```

109 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Количество стран без буквы
1	24

5

SQLQuery6.s... \USER (58)) X SQLQuery5.sq...A\USER (99)) SQLQu

```

1 CREATE PROC Задание6
2     @Континент AS VARCHAR(50) = 'Африка'
3 AS
4 BEGIN
5     SELECT TOP 5
6         Название,
7         Столица,
8         Площадь,
9         Население,
10        Континент
11    FROM
12        Страны
13    WHERE
14        Континент = @Континент
15    ORDER BY
16        Население DESC
17 END
18 GO
19

```

109 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

Название	Столица	Площадь	Население	Континент
----------	---------	---------	-----------	-----------

6

```

1 CREATE PROC Задание7
2 AS
3 BEGIN
4     IF OBJECT_ID('Страны_И', 'U') IS NOT NULL
5         DROP TABLE Страны_И
6
7     SELECT
8         Название,
9         Столица,
10        Площадь,
11        Население,
12        Континент
13    INTO
14        Страны_И
15    FROM
16        Страны
17    WHERE
18        LEFT(Название, 1) = 'И'
19
20 END
21 GO
22 EXECUTE Задание7

```

70 % Проблемы не найдены.

Сообщения

(закрытого значений: 0)

Время выполнения: 2026-02-28T19:03:54.8217108+03:00

7

SQLQuery8.s... \USER (68)) SQLQuery7.sq...A\USER (60)) SQLQuery6.sq...A\USER (58))

```

1 IF OBJECT_ID('Задание8', 'P') IS NOT NULL
2     DROP PROC Задание8
3 GO
4
5 CREATE PROC Задание8
6 AS
7 BEGIN
8     DECLARE @КоличествоСтрок AS INT
9
10    IF OBJECT_ID('Страны_И', 'U') IS NOT NULL
11    BEGIN
12        SELECT @КоличествоСтрок = COUNT(*) FROM Страны_И
13        DROP TABLE Страны_И
14    END
15    ELSE
16        SET @КоличествоСтрок = 0
17
18    RETURN @КоличествоСтрок
19 END
20 GO
21
22 DECLARE @Счёт AS INT
23 EXECUTE @Счёт = Задание8
24 SELECT @Счёт AS [Количество удалённых строк]
25

```

109 % 1 0 ↑ ↓

Результаты Сообщения

	Количество удалённых строк
1	0

8

SQLQuery9.s... \USER (69)) X SQLQuery8.sq...A\USER (68)) SQLQuery7.sq...A\USER (60))

```
1 CREATE PROC Задание9
2     @Число AS BIGINT,
3     @КолЦифр AS INT OUTPUT
4 AS
5 BEGIN
6     SET @КолЦифр = LEN(CAST(ABS(@Число) AS VARCHAR))
7 END
8 GO
9
10 DECLARE @Цифры AS INT
11 EXECUTE Задание9 12345, @Цифры OUTPUT
12 SELECT @Цифры AS [Количество цифр]
```

120 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Количество цифр
1	5

9

SQLQuery10.... \USER (70)) X SQLQuery9.sq...A\USER (69)) SQLQuery8.sq...A\USER (68)) SQLQuery7.sq...A\USER (60))

```
1 CREATE PROC AddRightDigit
2     @K AS BIGINT OUTPUT,
3     @D AS INT
4 AS
5 BEGIN
6     IF @D BETWEEN 0 AND 9
7         SET @K = @K * 10 + @D
8     ELSE
9         RAISERROR('Цифра D должна быть в диапазоне [0..9]', 16, 1)
10    END
11    GO
12
13    DECLARE @Число AS BIGINT = 123
14    EXECUTE AddRightDigit @Число OUTPUT, 7
15    SELECT @Число AS [Результат]
```

120 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Результат
1	1237

10

SQLQuery11....\USER (89)) SQLQuery10.s...A\USER (70)) SQLQuery9.sq...A\USER (69))

```

1 CREATE PROC InvDigit
2     @K AS BIGINT OUTPUT
3 AS
4 BEGIN
5     DECLARE @Обратное AS BIGINT = 0
6     DECLARE @Остаток AS INT
7
8     WHILE @K > 0
9     BEGIN
10        SET @Остаток = @K % 10
11        SET @Обратное = @Обратное * 10 + @Остаток
12        SET @K = @K / 10
13    END
14
15    SET @K = @Обратное
16 END
17 GO
18
19 DECLARE @Исходное AS BIGINT = 12345
20 EXECUTE InvDigit @Исходное OUTPUT
21 SELECT @Исходное AS [Обращённое число]

```

120 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	Обращённое число
1	54321

11

SQLQuery12....USER (109)) SQLQuery11.s...A\USER (89)) SC

```

1 CREATE PROC Swap
2     @X AS FLOAT OUTPUT,
3     @Y AS FLOAT OUTPUT
4 AS
5 BEGIN
6     DECLARE @Temp AS FLOAT
7     SET @Temp = @X
8     SET @X = @Y
9     SET @Y = @Temp
10 END
11 GO
12
13 DECLARE @A AS FLOAT = 5.5
14 DECLARE @B AS FLOAT = 3.2
15 EXECUTE Swap @A OUTPUT, @B OUTPUT
16 SELECT @A AS X, @B AS Y

```

120 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	X	Y
1	3,2	5,5

12

SQLQuery13....USER (110)

```

1 CREATE PROC SortInc
2   @A AS FLOAT OUTPUT,
3   @B AS FLOAT OUTPUT,
4   @C AS FLOAT OUTPUT
5 AS
6 BEGIN
7   DECLARE @Min AS FLOAT, @Mid AS FLOAT, @Max AS
8
9   -- Находим минимальное значение
10  SET @Min = CASE
11    WHEN @A <= @B AND @A <= @C THEN @A
12    WHEN @B <= @A AND @B <= @C THEN @B
13    ELSE @C
14  END
15
16  -- Находим максимальное значение
17  SET @Max = CASE
18    WHEN @A >= @B AND @A >= @C THEN @A
19    WHEN @B >= @A AND @B >= @C THEN @B
20    ELSE @C
21  END
22
23  -- Среднее значение - оставшееся
24  SET @Mid = @A + @B + @C - @Min - @Max
25
26  SET @A = @Min
27  SET @B = @Mid
28  SET @C = @Max
29
30 END
31 GO
32
33 DECLARE @X AS FLOAT = 7.2
34 DECLARE @Y AS FLOAT = 1.5
35 DECLARE @Z AS FLOAT = 4.8
36 EXECUTE SortInc @X OUTPUT, @Y OUTPUT, @Z OUTPUT
37 SELECT @X AS A, @Y AS B, @Z AS C

```

46 % Проблемы не найдены

Результаты

	A	B	C
1	1.5	4.8	7.2

13

SQLQuery14....USER (111)

```

1 CREATE PROC DigitCountSum
2   @K AS BIGINT,
3   @C AS INT OUTPUT,
4   @S AS INT OUTPUT
5 AS
6 BEGIN
7   SET @C = 0
8   SET @S = 0
9
10  WHILE @K > 0
11  BEGIN
12    SET @C = @C + 1
13    SET @S = @S + (@K % 10)
14    SET @K = @K / 10
15  END
16 END
17 GO
18
19 DECLARE @Число AS BIGINT = 12345
20 DECLARE @Кол AS INT
21 DECLARE @Сумма AS INT
22 EXECUTE DigitCountSum @Число, @Кол OUTPUT, @Сумма OUTPUT
23 SELECT @Кол AS [Количество цифр], @Сумма AS [Сумма цифр]

```

75 % Проблемы не найдены.

Результаты

	Количество цифр	Сумма цифр
1	5	15

14

SQLQuery15....USER (112)

```

1 PROP PROC IF EXISTS Задание1, Задание2, Задание3, Задание4, Задание5,
2   Задание6, Задание7, Задание8, Задание9,
3   AddRightDigit, InvDigit, Swap, SortInc, DigitCountSum

```

75 % Проблемы не найдены.

Сообщения

Вспомогательная информация:

Время выполнения: 2026-02-25T19:25:03.0050259+03:00

15

Лабораторная работа №14:

Примеры запросов

Цель:

1. Изучить создание триггеров.
2. Изучить триггеры после событий.
3. Изучить триггеры вместо событий.
4. Изучить виртуальные таблицы в триггерах.
5. Изучить приостановление триггеров.
6. Изучить удаление триггеров.

Примеры:

```
1 CREATE TRIGGER Пример1 ON Ученики
2 FOR INSERT
3 AS
4 BEGIN
5     PRINT 'Запись добавлена'
6 END
7
```

100 % 1 0

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-24T19:21:44.1560652+03:00

1

```
1 CREATE TRIGGER Пример2 ON Ученики
2 AFTER DELETE
3 AS
4 BEGIN
5     PRINT 'Запись удалена'
6 END
7
```

100 % Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-24T19:22:59.7475315+03:00

2

3

```

1 CREATE TRIGGER Пример3 ON Ученики
2 FOR INSERT, UPDATE, DELETE
3 AS
4 BEGIN
5     PRINT 'Таблица изменена' END
6

```

100 % Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-24T19:24:07.0795030+03:00

4

```

1 CREATE TRIGGER Пример4 ON Ученики
2 INSTEAD OF DELETE
3 AS
4 BEGIN
5     PRINT 'Нельзя удалить данные'
6 END
7

```

100 % Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-24T19:25:59.8743796+03:00

5

```

1 CREATE TABLE Ученики_Архив (
2     ID INT NOT NULL,
3     Фамилия VARCHAR(50) NULL,
4     Предмет VARCHAR(50) NULL,
5     Школа VARCHAR(50) NULL,
6     Баллы FLOAT NULL,
7     Удалено DATETIME NOT NULL
8 );
9 GO
10
11 CREATE TRIGGER Пример5 ON Ученики
12 FOR DELETE
13 AS
14 BEGIN
15     INSERT INTO Ученики_Архив (ID, Фамилия, Предмет, Школа, Баллы, Удалено)
16     SELECT
17         ID,
18         Фамилия,
19         Предмет,
20         Школа,
21         Баллы,
22         GETDATE() AS Удалено
23     FROM DELETED;
24 END;
25

```

70 % Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-24T19:27:52.1689835+03:00

6

```

1 DISABLE TRIGGER Пример5 ON Ученики;
2 GO
3
4 ENABLE TRIGGER Пример5 ON Ученики;
5 GO
6

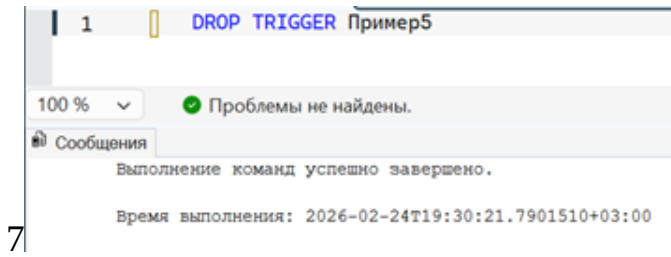
```

100 % Проблемы не найдены.

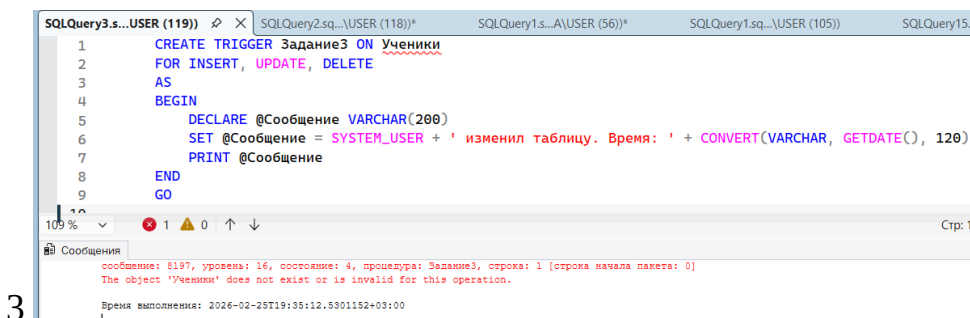
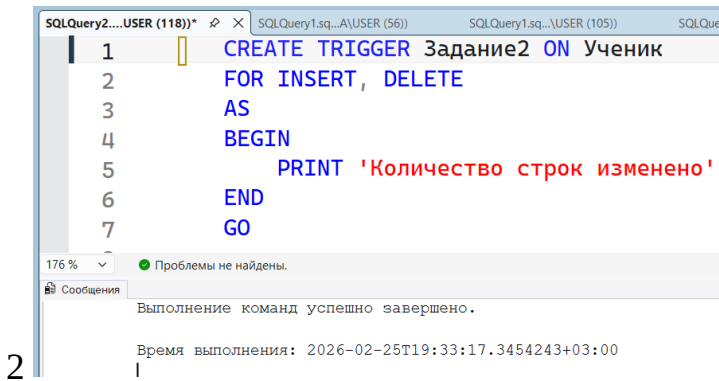
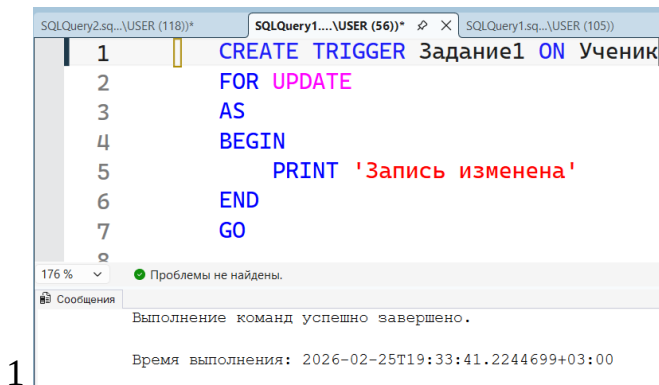
Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-24T19:29:32.0534417+03:00



Самостоятельная работы:



4

```
1 CREATE TRIGGER Задание4 ON Ученики
2 INSTEAD OF UPDATE
3 AS
4 BEGIN
5     PRINT 'Нельзя редактировать данные'
6 END
7 GO
8
```

100 % Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-24T19:35:08.3659374+03:00

5

```
1 -- Создаём таблицу для архива
2 CREATE TABLE Ученики_Иванов (
3     Фамилия VARCHAR(50) NOT NULL,
4     Удалено DATETIME NOT NULL
5 )
6 GO
7
8 -- Создаём триггер
9 CREATE TRIGGER Задание5 ON Ученики
10 FOR DELETE
11 AS
12 BEGIN
13     INSERT INTO Ученики_Иванов (Фамилия, Удалено)
14     SELECT
15         d.Фамилия,
16         GETDATE() AS Удалено
17     FROM
18         DELETED d
19     WHERE
20         EXISTS (
21             SELECT 1
22             FROM Ученики u
23             WHERE u.Фамилия = d.Фамилия
24         )
25 END
26 GO
27
```

70 % Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-24T19:35:59.4325544+03:00

6

```
1 -- Приостановить триггер
2 DISABLE TRIGGER Задание5 ON Ученики
3 GO
4
5 -- Запустить триггер
6 ENABLE TRIGGER Задание5 ON Ученики
7 GO
8
```

100 % Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-24T19:36:50.5285380+03:00

123

DROP TRIGGER IF EXISTS Задание1, Задание2, Задание3, Задание4, Задание5
GO

100 %

Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.
Время выполнения: 2026-02-24T19:37:47.1623138+03:00